UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TG-JIU
FACULTATEA DE INGINERIE

Bogdan DIACONU
Cristinel RACOCEANU
Marian IONESCU

CONDUCEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Îndrumar de laborator

Editura ACADEMICA BRÂNCUȘI
Târgu-Jiu, 2021

Referenți științifici:

Conf.univ.dr.ing. Florin GROFU

Conf.univ.dr.ing. Ilie BORCOȘI

Tiparul executat la Tipografia Universității ”Constantin Brâncuși”
din Târgu-Jiu

PREFAȚĂ

Prezenta lucrare constituie un ghid pentru desfășurarea lucrărilor de laborator la disciplina ”Conducerea Proceselor Tehnologice”. Acest îndrumar este destinat în special studenților secției Automatică și Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Inginerie, dar poate fi util și studenților de la secția Managementul Energiei.

Temele tratează probleme de reglare a temperaturii iar partea aplicativă constă în alegerea parametrilor regulatorului PID și studiul influenței acestora asupra performanțelor procesului de reglare.

Sunt incluse figuri relevante pentru înțelegerea de către studenți a cerințelor fiecărei teme precum și grafice și tabele care, după completare, oferă în final studenților o înțelegere aprofundată a problemelor studiate.

Lucrările tratează probleme de dezvoltare a modelului matematic și simulare a unor procese tehnologice, fiecare lucrare conținând o parte introductivă, teoretică, în care se prezintă detaliat modelul matematic al procesului considerat și o parte aplicativă ce presupune simulările și înregistrările rezultatelor utilizând mediul de programare Matlab. În anexa îndrumarului autorii au inclus codul sursă dezvoltat în Matlab pentru fiecare temă de proiect.

Autorii și exprimă recunoștința față de toți cei care într-un fel sau altul au ajutat la apariția acestei lucrări.

Autorii

Cuprins

Lucrarea nr. 1. Determinarea constantei de timp a unor sisteme liniare invariante în timp.....	7
Lucrarea nr. 2. Determinarea răspunsului tranzitoriu la un semnal treaptă pentru un sistem format dintr-un recipient conținând un lichid încălzit cu o rezistență electrică.....	14
Lucrarea nr. 3. Determinarea răspunsului tranzitoriu la un semnal rampă pentru un sistem format dintr-un recipient conținând un lichid încălzit cu o rezistență electrică.....	17
Lucrarea nr. 4. Studiul funcționării unui regulator PID pentru un sistem de reglare a temperaturii.....	21
Lucrarea nr. 5. Determinarea modelului matematic pentru un sistem de reglare a temperaturii într-un recipient utilizând un schimbător de căldură cu temperatură de intrare fixată și debit variabil.....	28
Lucrarea nr. 6. Studiul funcționării unui regulator pentru controlul temperaturii sistemului prevăzut cu schimbător de căldură în serpentină și cu rezistență de încălzire.....	34
Anexă.....	41
Bibliografie.....	67

Lucrarea nr. 1

Determinarea constantei de timp a unor sisteme liniare invariante în timp

Scopul lucrării de laborator: Determinarea pe cale grafică a constantei de timp pentru procesul de schimb de căldură dintre un corp solid și un mediu fluid infinit.

Introducere

Se consideră procesul tranzitoriu de încălzire/răcire a unui corp solid aflat într-un fluid de masă infinită.

Se cunosc următorii parametri ai procesului:

m – masa corpului

c – căldura specifică a materialului din care este confecționat corpul

α – coeficientul de transfer de căldură prin convecție între corp și fluid

S – aria suprafeței corpului în contact cu fluidul

t_f – temperatura fluidului (se consideră constantă datorită masei infinite a fluidului)

$t(\tau)$ – temperatura corpului (variabilă, în funcție de timp)

Deoarece procesul este tranzitoriu, vom scrie ecuația principiului I al termodinamicii pentru un interval de timp elementar $d\tau$. Se va considera $t(\tau = 0) > t_f$ deci corpul se răcește. Ecuația principiului I al termodinamicii pentru procesul de răcire a corpului exprimă egalitatea dintre cantitatea de căldură pierdută de corp ca urmare a variației temperaturii sale cu cantitatea dt (corespunzătoare intervalului $d\tau$) și cantitatea de căldură preluată prin convecție de fluid:

$$-mcdt = \alpha\left(t - t_f\right)S \cdot d\tau \qquad (1)$$

Semnul – este necesar în ecuația 1 deoarece dt este negativ, corpul se răcește, așa cum se poate observa în figura 1.

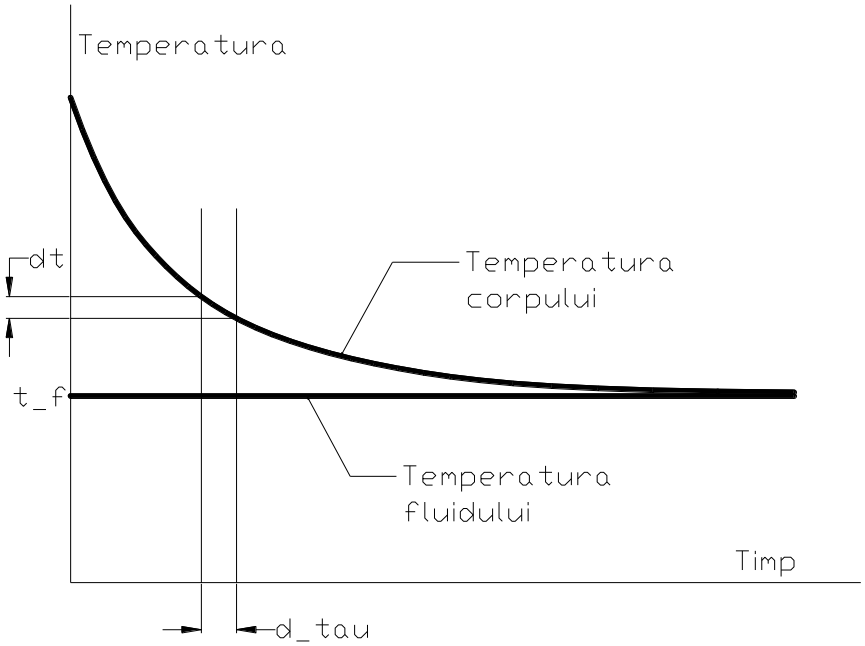


Figura 1. Variația în timp a temperaturii corpului și definiția mărimii dt

Relația (1) poate fi rescrisă separând variabilele:

$$\frac{dt}{t-t_f} = -\frac{\alpha S}{mc} d\tau \tag{2}$$

Astfel, se obține o ecuație diferențială ordinară în variabilele t (variabila dependentă) și τ (variabila independentă). Ecuația poate fi rezolvată prin integrare între limitele:

$\tau = 0$ $\quad$ $t = t_0$ (temperatura inițială a corpului)

τ $\quad$ t (valori oarecare pentru $\tau > 0$)

Se obține:

$$ln\frac{t-t_f}{t_0-t_f} = -\frac{\alpha S}{mc}\tau \tag{3}$$

Ecuația (3) se poate pune sub forma:

$$t = t_f + (t_0 - t_f)exp\left(-\frac{\alpha S}{mc}\tau\right) \tag{4}$$

Dacă se notează $T = \frac{\alpha S}{mc}$ relația (4) poate fi pusă sub forma:

$$t = t_f + (t_0 - t_f)exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \tag{5}$$

Termenul $T = \frac{\alpha S}{mc}$ reprezintă constanta de timp a procesului de răcire.

Relația (5) mai poate fi pusă sub forma:

$$\Delta t = \Delta t_0 exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \tag{6}$$

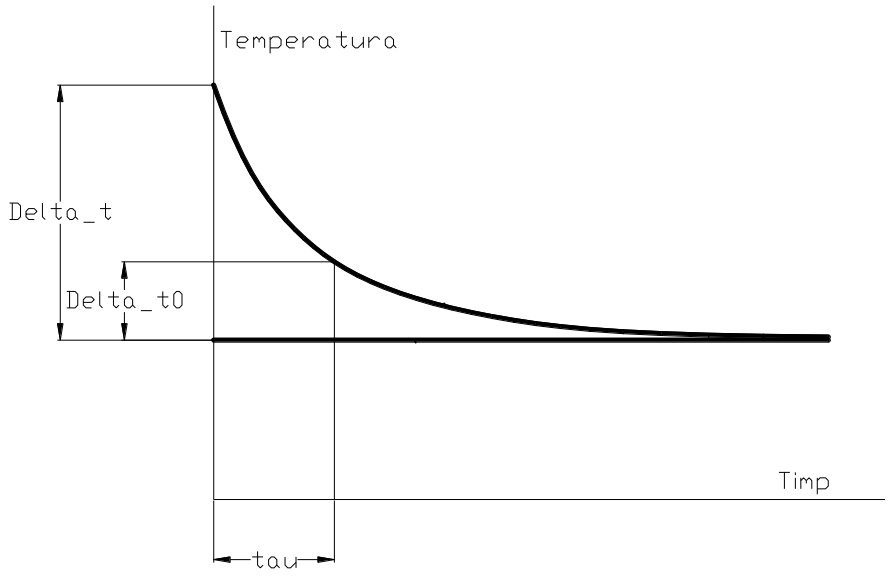


Figura 2. Definiția termenilor Δt și Δt_0 din relația (6)

Δt și Δt_0 din relația (6) au expresiile:

$$\Delta t = t(\tau) - t_f \tag{7.a}$$

$$\Delta t_0 = t(\tau = 0) - t_f = t_0 - t_f \tag{7.b}$$

Derivând relația (6) în raport cu timpul se obține:

$$\Delta t' = \Delta t_0 \left(-\frac{1}{T}\right) exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \tag{8}$$

La momentul $\tau = 0$ relația (8) are forma:

$$\Delta t'(\tau = 0) = -\frac{\Delta t_0}{T} \tag{9}$$

În relația (9) $\Delta t'(\tau = 0)$ reprezintă derivata curbei $t = f(\tau)$ la $\tau = 0$. Astfel, se poate determina constanta de timp din relația (9):

$$T = -\frac{\Delta t_0}{\Delta t'(\tau=0)} \tag{10}$$

Cunoscând valoarea derivatei I a curbei variației temperaturii corpului la $\tau = 0$ se poate determina constanta de timp a procesului. Interpretarea grafică a relației (10) este redată în figura 3.

Constanta de timp se poate determina deci pe cale grafică astfel:

- Se determină $\Delta t'(\tau = 0)$ și se trasează o dreaptă având panta $\Delta t'(\tau = 0)$ prin punctul $(\tau = 0, t = t_0)$
- Se determină punctul de intersecție al acestei drepte cu dreapta corespunzătoare variației temperaturii fluidului (dreaptă orizontală dealtfel deoarece temperatura fluidului este constantă)
- Se măsoară constanta de timp din acest punct până în punctul de origine al dreptei t_f

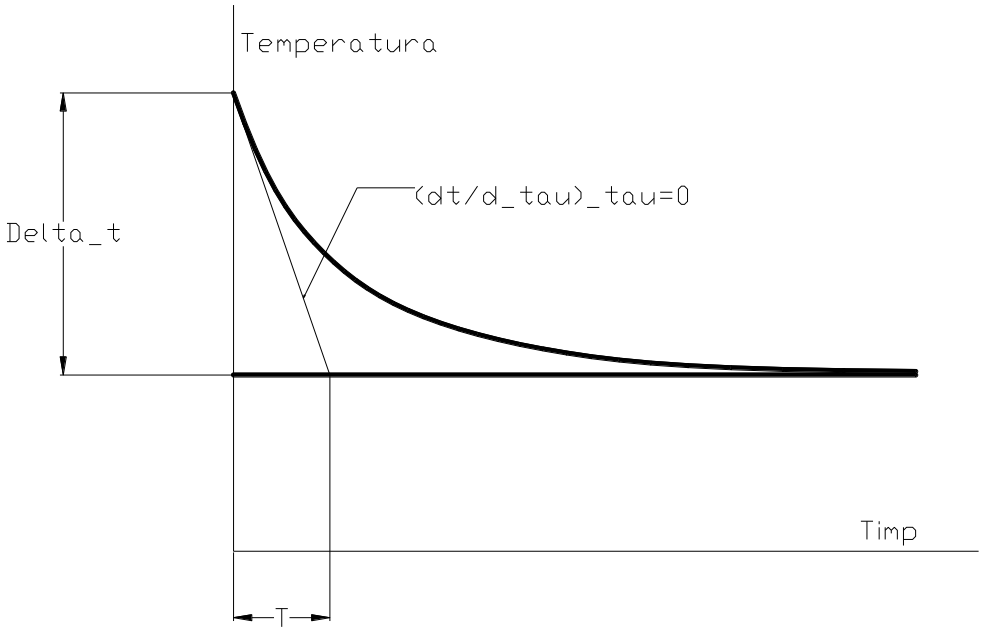


Figura 3. Determinarea pe cale grafică a constantei de timp

Setul de date de intrare constă curba de variație a temperaturii corpului sub forma unui set de perechi (timp – temperatură).

Modul de lucru

Fiecare student va primi propriul set de date sub forma unui fișier conținând datele de mai sus având numele de forma:

ctime_N_tf_t0.txt

N - indexul fișierului ales în funcție de indexul studentului din catalog

tf – temperatura fluidului

t0 – temperatura inițială a corpului.

Exemplu:

Nr.crt	Timp	Temperatură
1	0.0000000e+000	5.8347826e+001
2	2.5000000e-001	5.7865435e+001
3	5.0000000e-001	5.7387722e+001
4	7.5000000e-001	5.6914642e+001
5	1.0000000e+000	5.6446150e+001
6	1.2500000e+000	5.5982202e+001
7	1.5000000e+000	5.5522754e+001

Conținutul fișierului se încarcă în memoria Matlab (sau Octave) într-o variabilă cu numele *a* (nu există o regulă în alegerea numelui variabilei):

```
a = load('X:\Cale\ctime_N_tf_t0.txt)
```

în care X reprezintă litera unității de disc pe care a fost copiat fișierul iar Cale reprezintă calea (absolută) a locației fișierului.

Se reprezintă grafic variația temperaturii:

```
plot(a(:,1), a(:,2))
```

Se determină derivata I a curbei de variație a temperaturii în punctul de origine:

$$\Delta t'(\tau = 0) = \frac{t_2 - t_1}{\tau_2 - \tau_1} \tag{11}$$

Cu datele din exemplul considerat:

$$\Delta t'(\tau = 0) = \frac{t_2 - t_1}{\tau_2 - \tau_1} = \frac{5{,}78 - 5{,}83}{0{,}25 - 0} \tag{12}$$

Cu ajutorul următoarei secvențe de cod se trasează dreapta având panta egală cu derivata I-a în origine ($\tau = 0$):

```
deriv=(a(2,2)-a(1,2))/(a(2,1)-a(1,1))
x = linspace(0, 100, 200)
y=a(1,2)+deriv*x;
hold on
plot(x,y)
```

Se trasează dreapta corespunzătoare temperaturii fluidului cu comanda:

```
plot(linspace(0,600,1000), tf*ones(1,1000)
```

În relația de mai sus, **tf** reprezintă temperatura fluidului, dată prin setul de date de intrare.

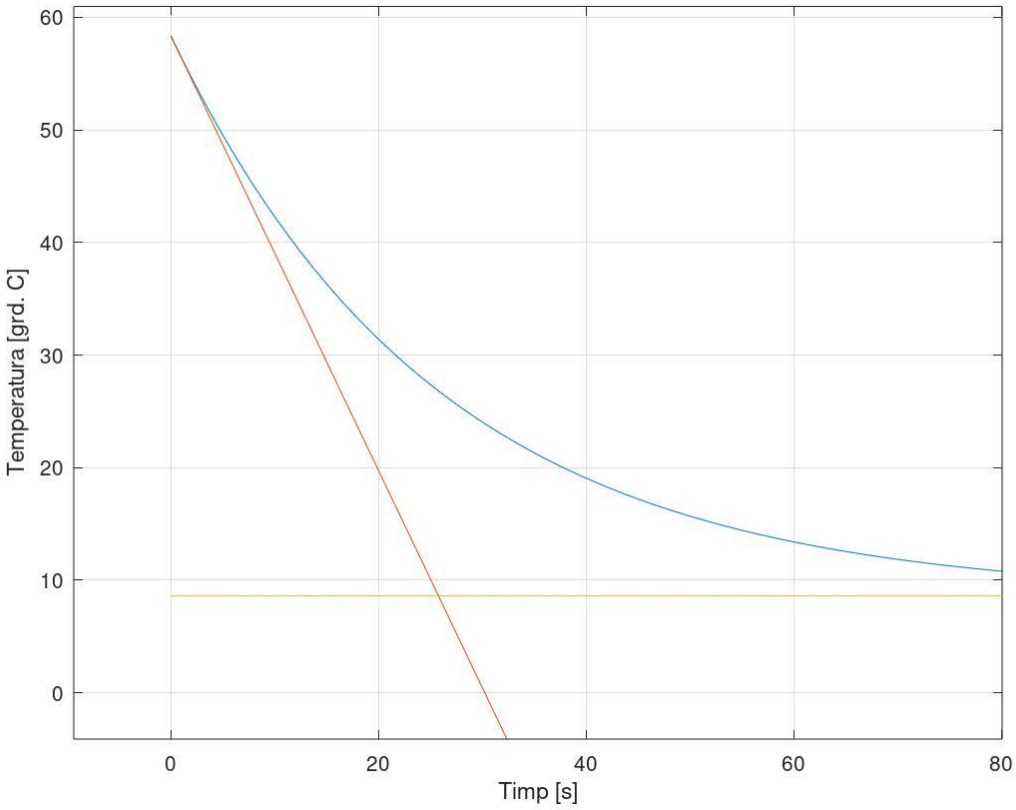
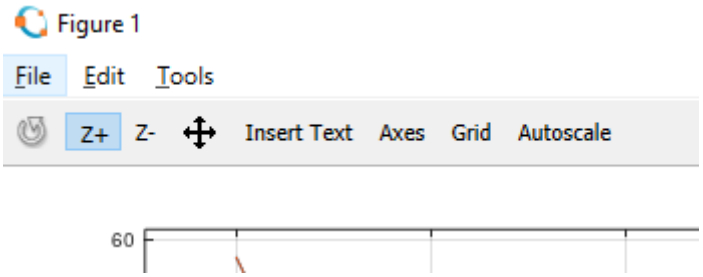


Figura 4. Determinarea constantei de timp

Constanta de timp se măsoară la intersecția celor două drepte, ca în figura 4. Se pot utiliza instrumentele *Zoom in/out* ale ferestrei grafice Figure:



Zoom în Octave

Zoom în Matlab

Se vor determina apoi următoarele:

- Intervalul de timp după care Δt se reduce la jumătate din valoarea inițială (denumit în continuare timp de înjumătățire). Se va ține seama că valoarea inițială a lui Δt este $t_0 - t_f$.
- Ce valoare trebuie să aibă constanta de timp pentru ca timpul de înjumătățire să aibă valoarea N secunde? (N este valoarea din numele fișierului).

Lucrarea nr. 2

Determinarea răspunsului tranzitoriu la un semnal treaptă pentru un sistem format dintr-un recipient conținând un lichid încălzit cu o rezistență electrică

Scopul lucrării de laborator: Determinarea prin simulare numerică a răspunsului tranzitoriu – variația temperaturii într-un recipient la variația treaptă a debitului de lichid care intră în recipient.

Introducere

Se consideră un sistem format dintr-un vas cu pereți ficși (volum constant) prevăzut cu două racorduri pentru intrarea și pentru ieșirea unui lichid (apă). În interiorul vasului se află o rezistență electrică prin care apa poate fi încălzită. Puterea disipată de rezistența electrică poate fi modulată.

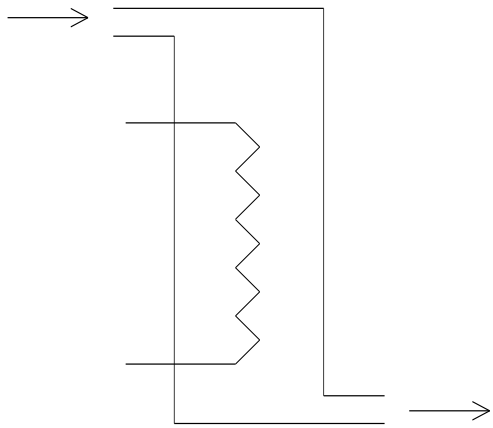


Figura 1. Reprezentare schematică a sistemului considerat în lucrare

Se dau următorii parametrii ai procesului:

M – masa de apă din recipient

G – debitul de apă

P – fluxul termic disipat de rezistența electrică

t_0 – temperatura apei la intrare

t_0 – temperatura apei la ieșire

$c_p = 4185\, Jkg^{-1}grd^{-1}$ – căldura specifică a apei (constantă de material)

Pentru a determina modelul matematic al sistemului, se va scrie ecuația principiului I al termodinamicii pentru un interval de timp elementar $d\tau$:

$$Mc_p dt = Gc_p(t_0 - t) + P\, d\tau$$

Relația de mai sus poate fi interpretată astfel:

Încălzirea volumului de apă din recipient $Mc_p dt$ este egală cu energia disipată în intervalul elementar de timp $d\tau$ la care se adaugă aportul de căldură $Gc_p(t_0 - t)$ datorat fluxului de apă care circulă prin recipient.

Relația reprezintă o ecuație diferențială ordinară în variabilele t – variabila dependentă și τ – variabila independentă. Pentru rezolvarea acesteia se va recurge la o soluție numerică prin metoda Euler. Conform acestei metode, valoarea temperaturii t_{n+1} la momentul τ_{n+1} este:

$$t_{n+1} = t_n + \Delta\tau \left[\frac{G}{M}\left(t_{0,n} - t_n\right) + \frac{P}{Mc_p}\right]$$

Modul de lucru

Se va studia răspunsul acestui sistem la o variație treaptă a debitului cu ajutorul unui script Matlab în care studenții vor identifica secțiunea in care trebuie introduse datele proprii.

Datele proprii ale fiecărui student sunt furnizate de cadrul didactic.

Studenții vor răspunde la următoarele:

1. Care este expresia temperaturii regimului staționar (Indicație: regimul staționar se atinge atunci când $\frac{dt}{d\tau} = 0$. Din ecuația principiului I al termodinamicii scrisă sub formă diferențială se poate deduce cu această condiție expresia temperaturii regimului staționar). Se va calcula numeric temperatura regimului staționar utilizând expresia dedusă.

Script-ul Matlab trasează o line orizontală corespunzătoare acestei temperaturi (figura 2, linia de culoare verde). Se va verifica dacă valoarea calculată corespunde valorii trasată pe grafic.

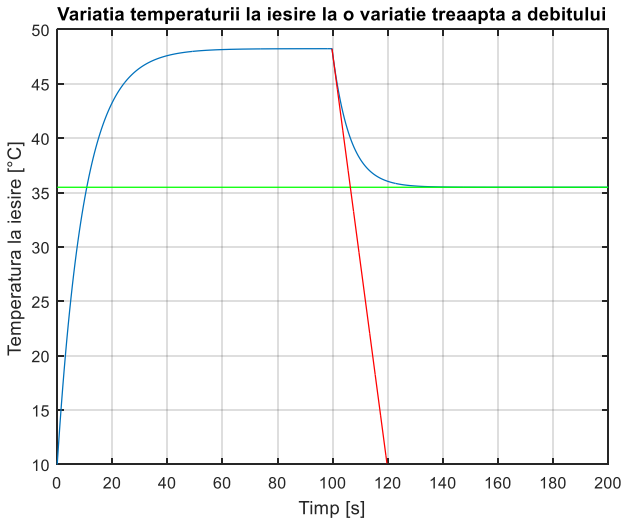


Figura 2. Răspunsul sistemului la o variație treaptă a debitului

1. Se va verifica dacă temperatura regimului staționar se menține și în cazul în care variația treaptă a debitului survine înaintea atingerii regimului staționar. De exemplu, în figura de mai sus, la o variație treaptă a debitului care survine la momentul $\tau = 20\ s$. Se va modifica valoarea acestui moment de timp și se va prelua reprezentarea grafică.
2. Se va măsura pe figură constanta de timp, așa cum este indicat în Figura 3:

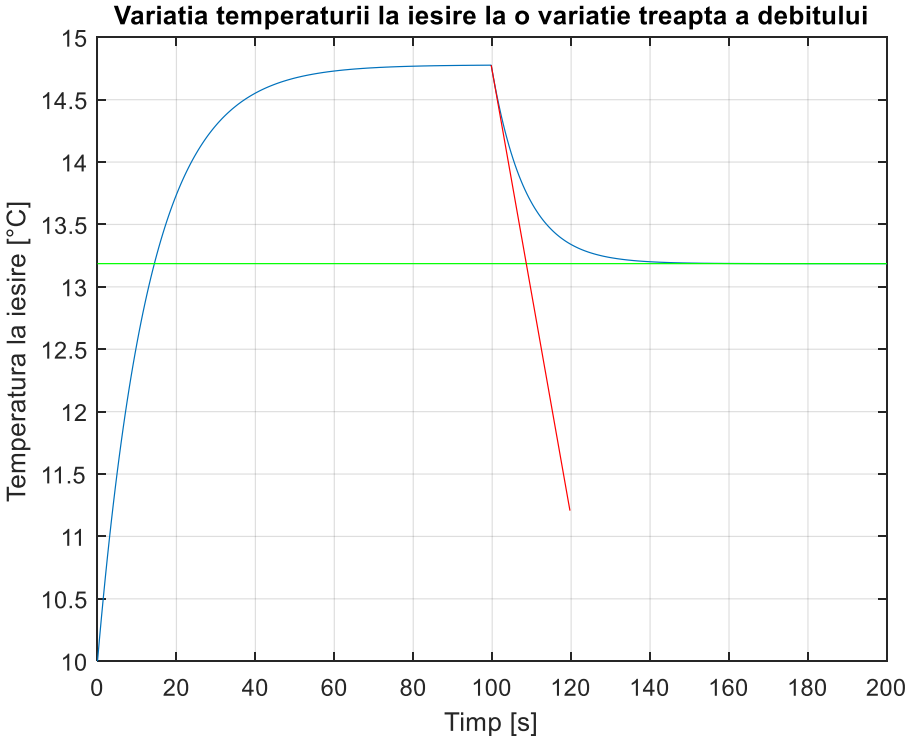


Figura 3. Determinarea constantei de timp

Lucrarea nr. 3

Determinarea răspunsului tranzitoriu la un semnal rampă pentru un sistem format dintr-un recipient conținând un lichid încălzit cu o rezistență electrică

Scopul lucrării de laborator: Determinarea prin simulare numerică a răspunsului tranzitoriu – variația temperaturii într-un recipient la variația rampă a debitului de lichid care intră în recipient.

Introducere

Se consideră un sistem format dintr-un vas cu pereți ficși (volum constant) prevăzut cu două racorduri pentru intrarea și pentru ieșirea unui lichid (apă). În interiorul vasului se află o rezistență electrică prin care apa poate fi încălzită. Puterea disipată de rezistența electrică poate fi modulată, aceasta reprezentând mărimea de execuție.

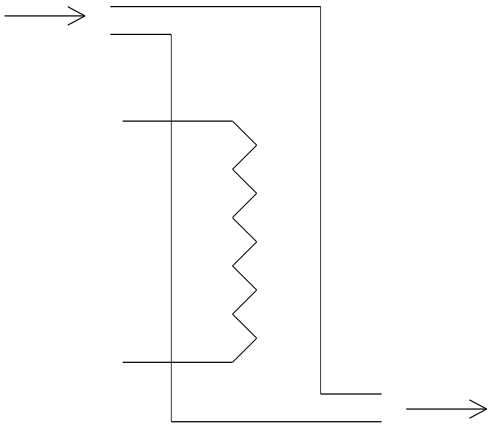


Figura 1. Reprezentare schematică a sistemului considerat în lucrare

Se dau următorii parametrii ai procesului:

M – masa de apă din recipient

G – debitul de apă

P – fluxul termic disipat de rezistența electrică

t_0 – temperatura apei la intrare

t_0 – temperatura apei la ieșire

$c_p = 4185\, Jkg^{-1}grd^{-1}$ – căldura specifică a apei (constantă de material)

Pentru a determina modelul sistemul se va scrie ecuația principiului I al termodinamicii pentru un interval de timp elementar $d\tau$:

$$Mc_p dt = Gc_p(t_0 - t) + P\, d\tau$$

Relația de mai sus poate fi interpretată astfel:

Încălzirea volumului de apă din recipient $Mc_p dt$ este egală cu energia disipată în intervalul elementar de timp $d\tau$ la care se adaugă aportul de căldură $Gc_p(t_0 - t)$ datorat fluxului de apă care circulă prin recipient.

Relația reprezintă o ecuație diferențială ordinară în variabilele t – variabila dependentă și τ – variabila independentă. Pentru rezolvarea acesteia se va recurge la o soluție numerică prin metoda Euler. Conform acestei metode, valoarea temperaturii t_{n+1} la momentul τ_{n+1} este:

$$t_{n+1} = t_n + \Delta\tau \left[\frac{G}{M}\left(t_{0,n} - t_n\right) + \frac{P}{Mc_p}\right]$$

Modul de lucru

Se va studia răspunsul acestui sistem la o variație rampă a fluxului termic disipat de rezitența electrică cu ajutorul unui script Matlab în care studenții vor identifica secțiunea in care trebuie introduse datele proprii.

Datele proprii ale fiecărui student sunt furnizate de cadrul didactic. În această lucrare se va studia răspunsul sistemului la o variație de tip rampă a fluxului termic. În acest sens se va considera script-ul Lucrarea nr. 2.a. Durata rampei este precizată prin începutul și sfârșitul acesteia (liniile 46 respectiv 47). Rata de variație a fluxului termic $\frac{dP}{d\tau}$ este precizată prin coeficientul k (linia 48). Se va studia răspunsul sistemului la valori pozitive și negative ale ratei de variație a fluxului termic. Se va observa că în funcție de valoarea ratei de variație a fluxului termic și de durata rampei, se pot obține valori negative ale fluxului termic. Deși acestea nu au sens fizic, se va face convenția că semnul minus pentru

fluxul termic semnifică flux termic cedat de lichid (lichidul se răcește). Studenții vor alege 2 valori pozitive și 2 valori negative ale ratei de variație a debitului. Se vor interpreta și comenta diagramele de răspuns al sistemului.

Exemplul 1:

Rata de variație a fluxului termic 10W/s

Durata rampei: de la 100 s la 250 s

Valoarea inițială a fluxului termic: 1400 W

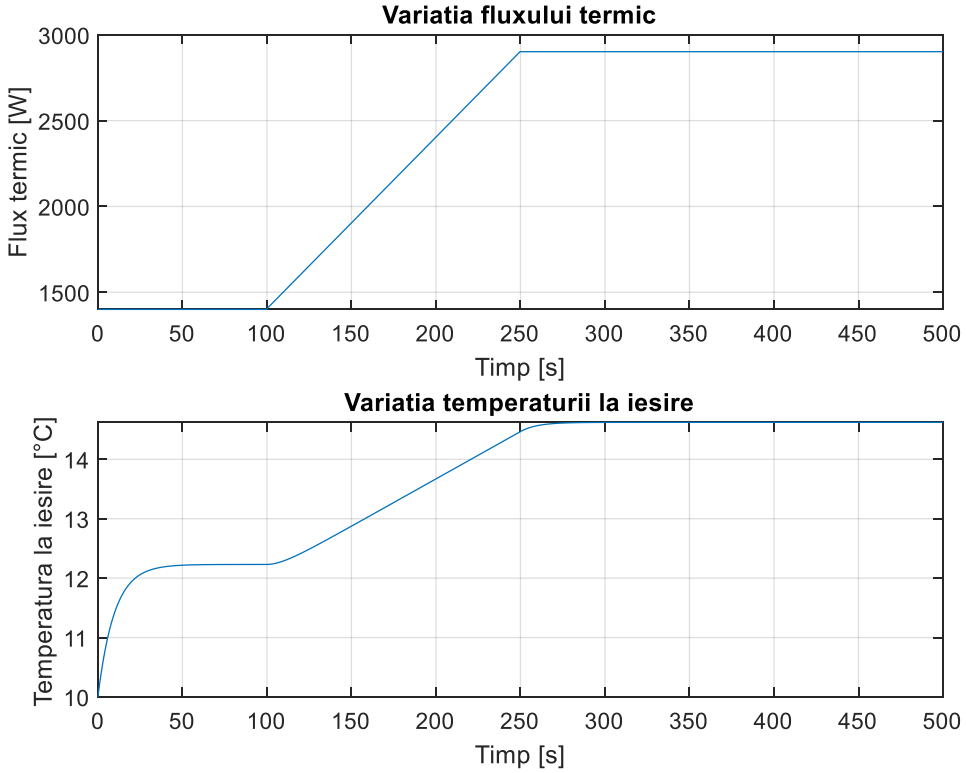


Figura 2. Răspunsul sistemului în cazul exemplului 1

Exemplul 2.

Rata de variație a fluxului termic -10W/s

Durata rampei: de la 100 s la 250 s

Valoarea inițială a fluxului termic: 1400 W

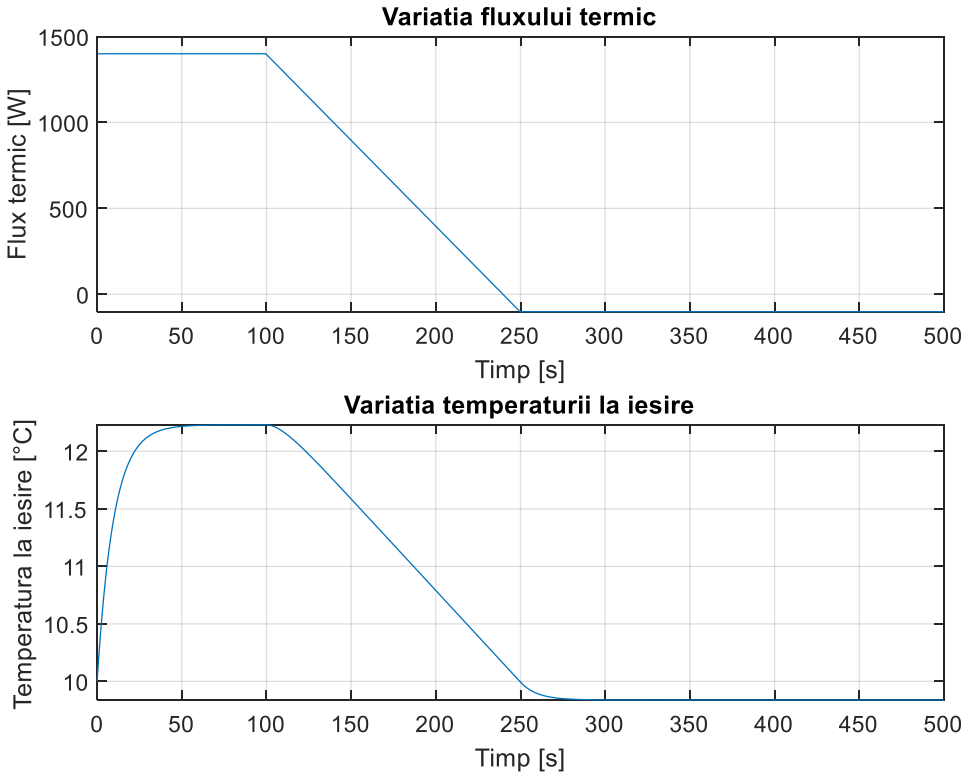


Figura 3. Răspunsul sistemului în cazul exemplului 2

Datele se vor trece în tabelul următor

Nr.crt.	Flux termic inițial	k	Începutul rampei	Sfârșitul rampei	Temperatura de regim înaintea rampei	Temperatura de regim după rampă
1						
2						
3						
..						

Lucrarea nr. 4

Studiul funcționării unui regulator PID pentru un sistem de reglare a temperaturii

Scopul lucrării de laborator: Alegerea constantelor unui regulator PID pentru un proces la care se urmărește reglarea temperaturii și studiul influenței constantelor regulatorului asupra stabilității sistemului.

Introducere

Se consideră sistemul fizic analizat la Lucrarea nr. 2. Pentru acest sistem vom utiliza un regulator de tip PID și vom studia modul în care alegerea parametrilor regulatorului influențează performanțele sistemului de reglare. Vom porni de la un regulator P și vom adăga succesiv elementele I respectiv D analizând răspunsul regulatorului.

Structura sistemului de reglare este reprezentată în figura 1.

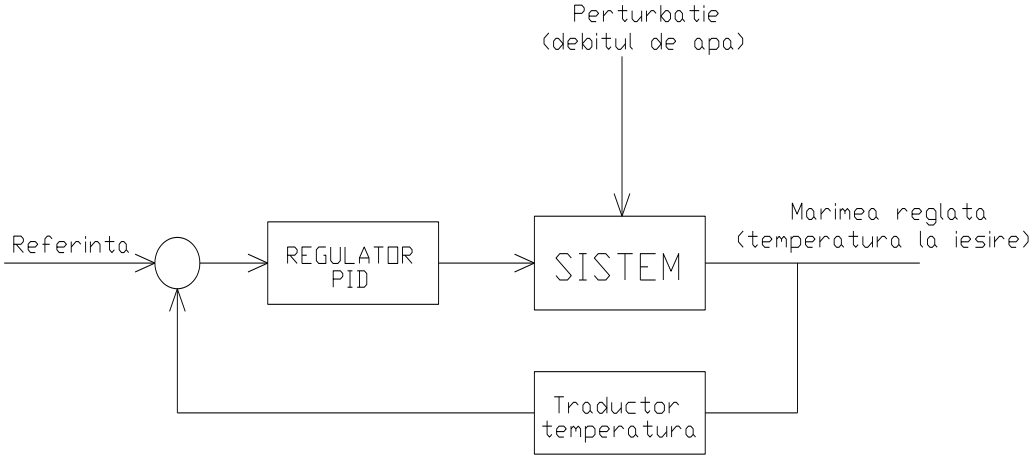


Figura 1. Structura sistemului de reglare cu regulator PID

Fișierul Matlab care va fi utilizat este denumit Lucrarea nr. 3 PID.m (în anexă). Se vor utiliza aceleași date inițiale ca cele utilizate la Lucrarea nr.2.

Modul de lucru

Se va studia influența alegerii parametrilor regulatorului PID (constantele P, I și D) asupra răspunsului sistemului la o variație de tip treaptă a debitului de apă intrat în recipient și asupra următorilor parametri de performanță:

- Suprareglajul
- Timpul de stabilizare

Cei doi parametri sunt calculați și afișați în Figura 2 (generată de Matlab):

Parametrii care vor fi modificați pentru a studia funcționarea sistemului sunt:

```
%Referinta pentru temperatura de iesire
t_set = 20;
%Constanta pentru termenul P
kPR = -10.00;
%Constanta pentru termenul I
kI = 5.0000;
%Constanta pentru termenul D
kD = 0.0000;
```

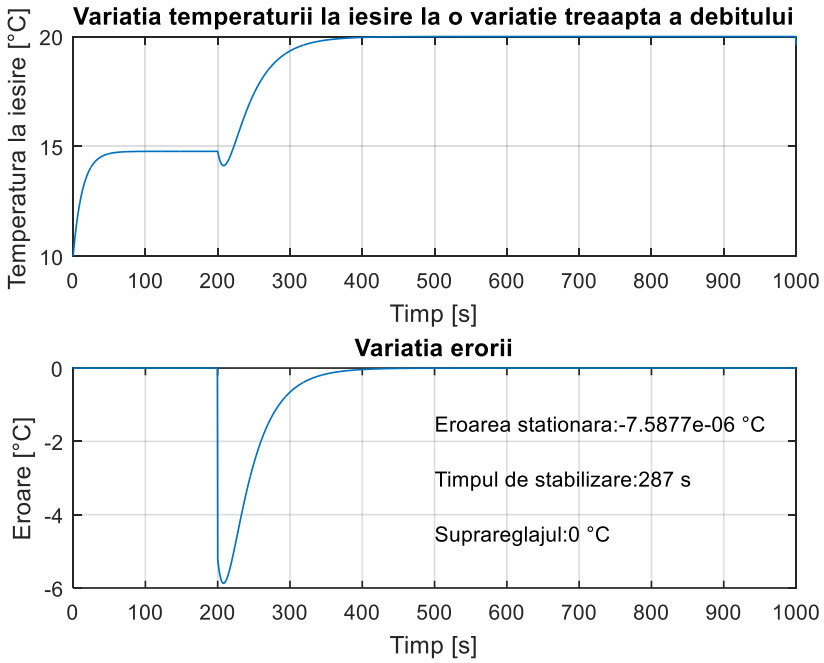


Figura 2 generată de Matlab – timpul de stabilizare și suprareglajul (exemplu)

Simularea funcționării sistemului începe cu temperatura inițială de intrare t0 (linia 23) cu o valoare constantă a puterii disipate de elementul de încălzire P0. Sistemul se va stabiliza iar la un moment de timp după ce sistemul a intrat în noul regim permanent, se aplică o variație de tip treaptă a debitului:

- Momentul de timp la care se aplică variația treaptă a debitului:

  `tau_treapta = 200; (linia 49)`

- Variația relativă a debitului corespunzătoare treptei:

- `k = 1.500; (linia 50)`

Se vor considera următoarele valori ale lui k (tabelul 1):

Tabeul 1. Valorile variației relative a perturbației - debit

1	2	3	4
0,5	0,75	1,5	2,5

I. Influența termenului P

Se va considera în prima etapă un regulator de tip P.

Pentru fiecare valoare a lui k din tabelul de mai sus se va proceda astfel:

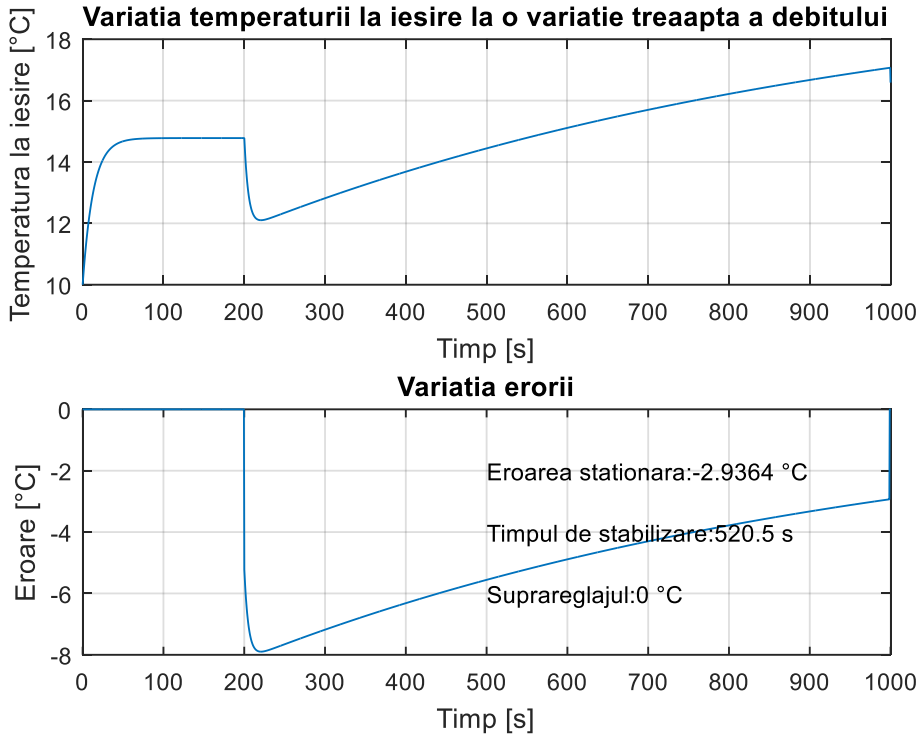
1. Se vor considera două valori ale referinței de temperatură, prima valoare cu 10 grd. mai mare decât t0 (dat prin temă) și a doua cu 20-30 grd. mai mare decât t0. Evident, nu se va depăși valoarea 100 °C
2. Pentru fiecare valoare a referinței pentru temperatură se vor studia următoarele
   2.1. Răspunsul sistemului pentru un regulator de tip P. Se vor considera următoarele valori ale parametrilor regulatorului (tabelul 2):

Tabelul 2. Parametrii de performanță ai regulatorului P

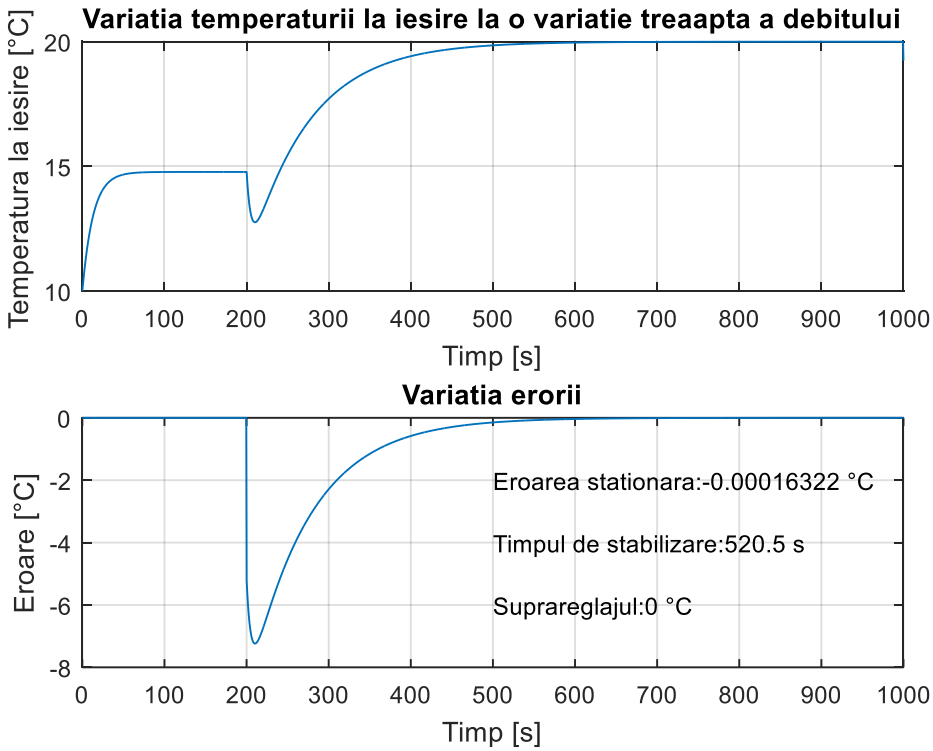
Nr.crt	**kP**	kI	kD	Timpul de stabilizare	Suprareglaj	P max
1		0	0			
2		0	0			
...		0	0			
10		0	0			

Nu se poate da o indicație asupra intervalului în care trebuie alese valorile parametrului kP, aceasta depinzând de datele inițiale ale fiecărui student. În alegerea valorilor lui kP se va ține seama de umătoarele:

a. kP trebuie să fie negativ
b. Nu pot fi admise valori ale lui kP pentru care regimul nu devine permanent pe durata celor 1000 de secunde, cât durează simularea. Exemplu:



În exemplul de mai sus valoarea lui kP a fost aleasă -1. Această valoare nu este acceptabilă, prin urmare trebuie micșorată (mărită în valoare absolută). Alegând kP=-10 se obține:



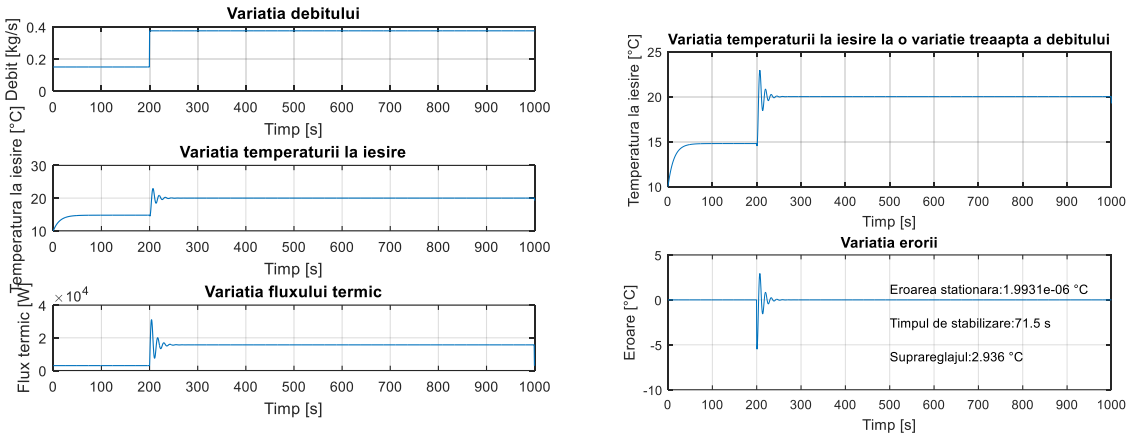
ceea ce reprezintă o valoare acceptată.

c. Nu pot fi acceptate valori ale lui kP pentru care rezultă valori negative ale fluxului termic disipat de elementul de încălzire (acest lucru nu are sens fizic).

Valorile timpului de stabilizare și suprareglajului se preiau din Figura 2, generată de Matlab. P max reprezintă valoarea maximă a puterii disipate de elementul de încălzire. Pe baza acestei valori se va dimensiona și se va alege elementul de încălzire. Cu cât P max este mai mare, cu atât este necesar un element de încălzire de putere mai mare și deci mai scump. Valoarea P max se va determina cu comanda:

```
max(Pv)
```

Tabelul 2 se completează pentru toate cele 10 valori ale lui kP. Matlab generează două figuri la fiecare rulare. Se vor reține și se vor include în caietul de laborator pe care studenții îl realizează, cele două figuri doar pentru 3 valori ale lui kP: cea corespunzătoare numărului curent 1, 5 și 10.



Figurile generate automat de Matlab

II. Influența termenului integrator

În etapa a II-a se va considera un regulator de tip PI.

În acest sens, se va alege din tabelul 2 valoarea lui kP pentru care se obține cel mai redus timp de stabilizare și cea mai mică valoare a lui P max. Această valoare – notată **kPx** - va fi utilizată în continuare în construcția regulatorului de tip PI. Se va considera următorul tabel:

Tabelul 3. Parametrii de performanță ai regulatorului PI

Nr.crt	kP	**kI**	kD	Timpul de stabilizare	Suprareglaj	P max
1	kPx	0	0			
2	kPx		0			
...	kPx		0			
10	kPx		0			

Pentru prima valoare a lui kI se va considera 0. Valoarea lui kI se va mări până când se observă că sistemul devine instabil. Se vor nota valorile timpului de stabilizare, suprareglajului și P max. Se va urmări pe grafice ca valoarea lui P să nu devină negativă (Figura 1 – generată de Matlab, graficul cu titlul **Variatia fluxului termic**). Tabelul 3 se va completa pentru toate cele 10 valori ale lui kI și se vor reține doar 3 cazuri (nr. crt. 1, 5 și 10) pentru care cele două figuri generate de Matlab se vor include în caietul de laborator.

Se va observa cum influențează parametrul kI timpul de stabilizare și suprareglajul. În cazul în care se obține o valoare a timpului de stabilizare mai mică decât cea corespunzătoare lui kI=0 (linia 1 din tabelul 3) această valoare – notată în continuare cu **kIx** - se va utiliza în continuare în construcția regulatorului PID.

III. Influența termenului derivativ

În etapa a II-a se va considera un regulator de tip PI. Parametrii kPx și kIx vor fi cei determinați în etapele precedente. În această etapă se va încerca îmbunătățirea performanțelor regulatorului prin adăugarea unui termen derivativ.

Se va considera următorul tabel:

Tabelul 4. Parametrii de performanță ai regulatorului PID

Nr.crt	kP	kI	**kD**	Timpul de stabilizare	Suprareglaj	P max
1	kPx	kIx	0			
2	kPx	kIx				
...	kPx	kIx				
10	kPx	kIx				

Se va mări succesiv parametrul kD. Se poate ajunge la valori de ordinul de mărime 1E+4, observând că spre deosebire de termenul integrator, termenul derivativ nu duce sistemul în regimuri instabile. În schimb, la creșterea termenului derivativ, se observă un număr din ce în ce mai mare de oscilații amortizate, chiar dacă nu se observă odată cu creșterea numărului de oscilații și o creștere a timpului de stabilizare. Se va observa în schimb că la creșterea valorii termenului kD, fluxul termic disipat de elementul de încălzire devine negativ, ceea ce exclude valoarea respectivă a lui kD.

Se vor considera 3 cazuri (nr. crt. 1, 5 și 10 din tabelul 4) pentru care se vor include grafice generate de Matlab. Se va comenta cum influențează termenul derivativ performanța regulatorului.

În final, se va alege configurația optimă a regulatorului și se vor preciza valorile parametrilor kP, kI și kD. Se vor include cele două figuri generate de Matlab corespunzătoare parametrilor optimi kP, kI și kD.

-

Lucrarea nr. 5

Determinarea modelului matematic pentru un sistem de reglare a temperaturii într-un recipient utilizând un schimbător de căldură cu temperatură de intrare fixată și debit variabil

Scopul lucrării de laborator: Studiul răspunsului tranzitoriu al unui sistem de reglare a temperaturii pentru un proces cu perturbație.

Introducere

Se consideră sistemul din figura 1 constând într-un recipient în care se află un volum constant de apă a cărei temperatură t_w trebuie reglată. Reglarea temperaturii se face prin intermediul unei serpentine prin care circulă un lichid. Temperatura la intrare t_{in} a lichidului utilizat pentru reglarea temperaturii este constantă, mărimea de comandă fiind debitul de lichid care circulă prin serpentină.

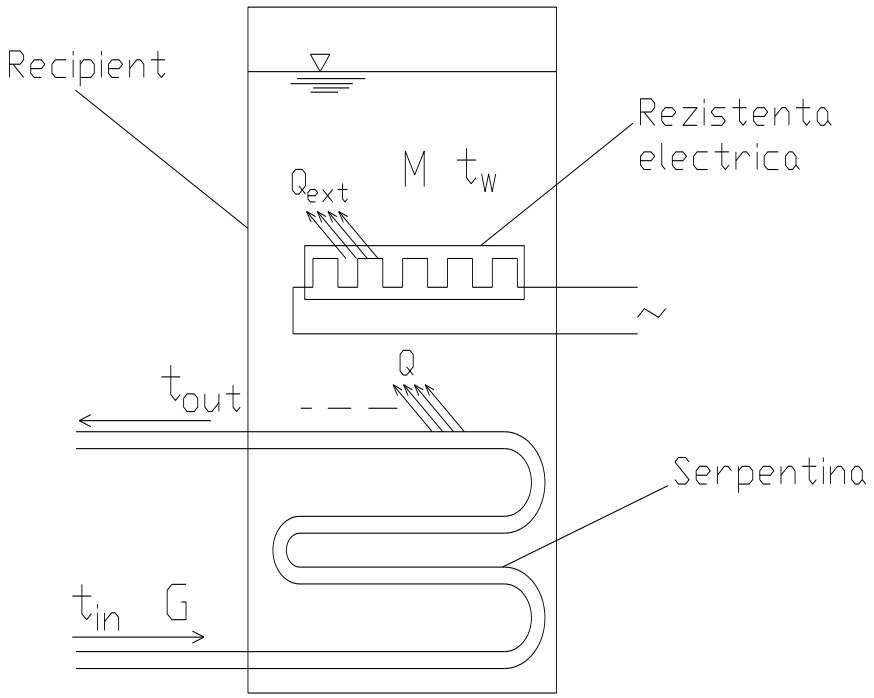


Figura 1. Reprezentarea schematică a sistemului considerat

Pentru a introduce o perturbație care să cauzeze variația temperaturii apei în recipient, se consideră că în recipient este introdusă o rezistență electrică, aceasta degajând un flux termic $Q_{ext}(t)$. Chiar dacă în practică Q_{ext} nu poate

avea decât valori pozitive, în dezvoltarea modelului se va considera că acest flux termic poate fi și negativ (aceasta fiind echivalent cu o pierdere de căldură și nu cu un aport, ca în cazul în care Q_{ext} este pozitiv).

Astfel, elementele procesului din punctul de vedere al sistemului de reglare a temperaturii sunt:

Mărimea reglată: t_w

Mărimea de execuție: G

Perturbația: Q_{ext}

Determinarea modelului pentru sistemul considerat

Ecuația de transfer de căldură pentru serpentină (un element de serpentină de lungime elementară *dx*):

$$-Gcdt = k(t - t_w)(\pi d \cdot dx) \quad (1)$$

Seminficațiile mărimilor din ecuația (1) sunt următoarele:

G – debitul de fluid prin serpentină

c – căldura specifică a fluidului care circulă prin serpentină

k – coeficientul global de transfer de căldură pentru sistemul serpentină – apa din recipient

t_w – temperatura apei din recipient

d – diametrul țevii din care este clonfecționată serpentina

Prin separarea variabilelor se obține în relația (1):

$$\frac{dt}{t-t_w} = -\frac{k\pi d}{Gc}dx \quad (2)$$

Ecuația (1) se integrează pe toată lungimea serpentinei, între limitele:

$$x = 0 \qquad t = t_{in} \quad (3.a)$$

$$x \qquad t \quad (3.b)$$

Se obține:

$$ln\frac{t-t_w}{t_{in}-t_w} = -\frac{k\pi d}{Gc}x \quad (4)$$

Dacă se ține seama că $\pi dx = S$ – aria suprafeței de transfer de căldură a serpentinei de la $x = 0$ la x (oarecare):

$$t = t_w + (t_{in} - t_w)exp\left(-\frac{kS}{Gc}\right) \quad (5)$$

La ieșirea serpentinei, temperatura se determină ținând seama că $S = S_0$:

$$t_{out} = t_w + (t_{in} - t_w)exp\left(-\frac{kS_0}{Gc}\right) \quad (6)$$

Cunoscând variația temperaturii între intrarea și ieșirea serpentinei, se poate determina fluxul termic cedat de serpentină apei:

$$Q = Gc(t_{in} - t_{out}) = Gc(t_{in} - t_w)\left[1 - exp\left(-\frac{kS_0}{Gc}\right)\right] \quad (7)$$

Pentru apa din rezervor, ecuația Principiului I al termodinamicii are expresia:

$$(Q + Q_{ext}) \cdot d\tau = mc_w \cdot dt_w \quad (8)$$

Ecuația (8) poate fi scrisă astfel:

$$\frac{dt_w}{d\tau} = \frac{Q+Q_{ext}}{mc_w} \quad (9)$$

Ținând seama de expresia fluxului termic (7), relația (9) devine:

$$\frac{dt_w}{d\tau} = -\frac{Gc}{mc_w}(t_{in} - t_w)\left[1 - exp\left(-\frac{kS_0}{Gc}\right)\right] + \frac{Q_{ext}}{mc_w} \quad (10)$$

Ecuațiile (10) și (5) descriu variația temperaturii apei în rezervor t_w și a fluidului care circulă prin serpentină la ieșirea din aceasta t.

Ecuația (10) se va rezolva după o schemă numerică:

$$\frac{t_w^{i+1} - t_w^i}{\Delta\tau} = -\frac{G^i c}{mc_w}\left(t_{in} - t_w^i\right)\left[1 - exp\left(-\frac{kS_0}{G^i c}\right)\right] + \frac{Q_{ext}^i}{mc_w} \quad (11)$$

Din relația (11) rezultă relația pentru variația temperaturii apei din recipient:

$$t_w^{i+1} = t_w^i + \Delta\tau\left[-\frac{G^i c}{mc_w}\left(t_{in} - t_w^i\right)\left[1 - exp\left(-\frac{kS_0}{G^i c}\right)\right] + \frac{Q_{ext}^i}{mc_w}\right] \quad (12)$$

Ecuația (12) necesită o condiție inițială:

$$\tau = 0: t_w^i = t_{w0} \quad (13)$$

Modul de lucru

Se va lucra cu script-ul Matlab din anexă. Mărimile care trebuie modificate în fișierul Matlab sunt următoarele:

Masa lichidului din recipient	M
Debitul de lichid prin serpentină	G
Temperatura inițială a apei din recipient	t_{w0}
Temperatura lichidului la intrarea în serpentină:	t_{in}
Lungimea serpentinei	L
Fluxul termic disipat/absorbit de elementul care induce perturbația	Q_{ext}

Studenții vor prelua din fișierul *Date initiale pentru Lucrarea nr. nr.6.xls* aceste date și le vor introduce în fișierul Lucrarea nr. 6.m.

1.1. Se va studia procesul tranzitoriu de stabilizare a temperaturii în absența perturbației. Se va considera $Q_{ext} = 0$ (linia 46) și se vor reprezenta graficele variației temperaturii în recipient t_w și temperaturii lichidului care circulă prin serpentină la ieșirea acesteia t_{out}. Se va răspunde la următoarele întrebări:

1.1.1. Care este valoarea temperaturii t_w după atingerea regimului staționar? Dacă se observă din grafice că durata simulării nu este suficient de lungă astfel încât sistemul să atingă regimul staționar, se va modifica (în sensul creșterii) durata intervalului pe care se realizează simularea *T* (linia 7)

1.1.2. Care este valoarea constantei de timp a procesului (determinată pe cale grafică așa cum s-a procedat la Lucrarea nr. 1)

1.2. Pentru fluxul termic reprezentând perturbația se va considera valoarea din Lucrarea nr. 4.

Parametrul `k_step` (linia 67) este utilizat pentru a introduce o variație de tip treaptă sau rampă a perturbației. Pentru variația treaptă, mărimea treptei este definită astfel:

$$Q_{ext\ treapta} = (1 + k_{step})Q_{ext\ 0} \tag{14}$$

$Q_{ext\ treapta}$ reprezintă valoarea perturbației după apariția treptei

$Q_{ext\ 0}$ reprezintă valoarea perturbației înainte de apariția treptei

Se observă ca la $k_{step} = 0$ semnalul va rământe constant (nu există variație treaptă sau rampă).

Se vor considera 4 valori ale parametrului k_{step} începând de la 0 până la 1 (valori precizate în Tabelul nr. 1).

Tabelul 1. Influența mărimii rampei asupra temperaturilor de regim staționar

k_{step}	t_w (regim staționar)	t_{out} (regim staționar)
0		
0,33		
0,67		
1,00		

Se vor reprezenta grafic cele 4 situații din tabelul 1.

Momentul apariției treptei este controlat de parametrii `tau_rampa1` și `tau_rampa2` (liniile 64 și 65). Dacă se aleg valori egale pentru cei doi parametri atunci se va obține o variație de tip treaptă. Dacă `tau_rampa2 > tau_rampa1` atunci se va obține un semnal de tip rampă.

Se va studia influența momentului la care apare treapta asupra temperaturilor de regim staționar. În acest sens se vor alege diferite momente pentru apariția semnalului treaptă: 100, 200, 400 și 500 s. Se vor reprezenta grafic curbele variației mărimilor t_w și t_{out} pentru cele patru cazuri.

1.3. Se va studia comportarea sistemului în cazul unei variații de tip rampă; în acest sens se va completa un nou tabel identic cu Tabelul 1 cu diferența că în locul unei variații treaptă vom avea un semnal de tip rampă cu `tau_rampa2 - tau_rampa1` = 200 s. Se vor reprezenta grafic variațiile mărimilor t_w și t_{out}.

1.4. Se va studia comportarea sistemului pentru valori negative ale $Q_{ext\,0}$. În cazul valorilor negative ale lui Q_{ext} este posibil ca t_w să scadă până la 0. La atingerea valorii 0 pentru t_w, simularea se oprește automat și se reprezintă

grafic procesul până la atingerea acestei valori de către variabila t_w. Dacă se observă că simularea se oprește înainte de atingerea valorii T (linia 7) este necesar să se mărească valoarea t_{in} (linia 25). Și în acest caz se va completa tabelul 1 și se vor reprezenta grafic variațiile t_w și t_{out}.

Se va răspunde la următoarele întrebări:

Cum se explică semnul diferenței $t_w - t_{out}$ pentru regimul staționar în funcție de semnul și de valoarea absolută a lui Q_{ext} ?

La punctul 1.4 de mai sus, de ce este posibil ca simularea să se oprească înainte de atingerea valorii T?

Lucrarea nr. 6

Studiul funcționării unui regulator pentru controlul temperaturii sistemului prevăzut cu schimbător de căldură în serpentină și cu rezistență de încălzire

Scopul lucrării de laborator: Alegerea parametrilor unui regulator PID pentru sistemul de reglare a temperaturii într-un proces cu perturbație; Studiul influenței parametrilor regulatorului asupra performanței și stabilității sistemulu ide reglare a temperaturii.

Introducere

Se consideră sistemul fizic analizat la Lucrarea nr. 4, reprezentat în figura 1. Pentru acest sistem vom utiliza un regulator de tip PID și vom studia modul în care alegerea parametrilor regulatorului influențează performanțele sistemului de reglare.

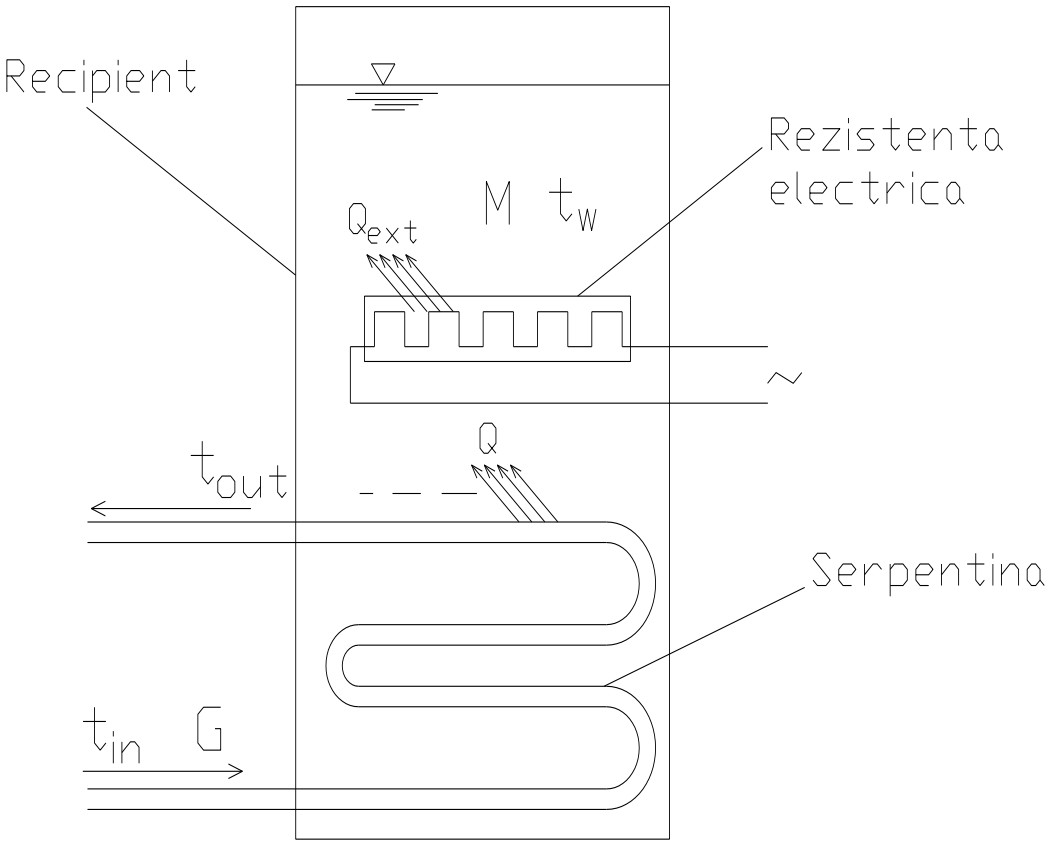


Figura 1. Reprezentarea schematică a sistemului considerat

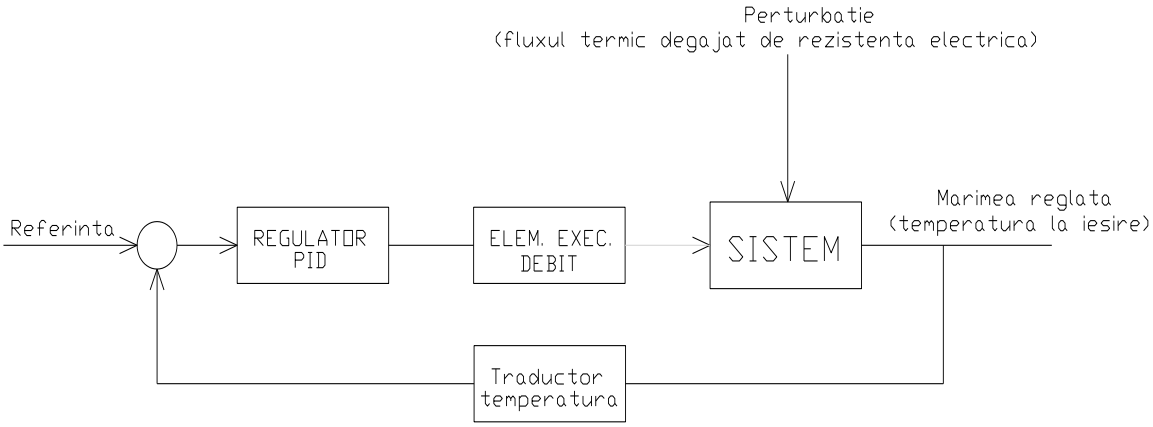


Figura 2. Schema sistemului de reglare a temperaturii

Pentru a introduce o perturbație care să cauzeze variația temperaturii apei în recipient, se consideră că în recipient este introdusă o rezistență electrică, aceasta degajând un flux termic $Q_{ext}(t)$. Chiar dacă în practică Q_{ext} nu poate avea decât valori pozitive, în dezvoltarea modelului se va considera că acest flux termic poate fi și negativ (aceasta fiind echivalent cu o pierdere de căldură și nu cu un aport, ca în cazul în care Q_{ext} este pozitiv).

Astfel, elementele procesului din punctul de vedere al sistemului de reglare a temperaturii sunt:

Mărimea reglată: t_w

Mărimea de execuție: G

Perturbația: Q_{ext}

Modelul matematic și răspunsul la o variație de tip treaptă a perturbației (fluxul termic disipat de rezistența de încălzire) au fost studiate în cadrul lucrării de laborator nr.4.

Modul de lucru

Se va lucra cu script-ul din anexă. Mărimile care trebuie modificate în fișierul Matlab sunt următoarele:

Masa lichidului din recipient	M
Debitul de lichid prin serpentină	G
Temperatura inițială a apei din recipient	t_{w0}
Temperatura lichidului la intrarea în serpentină:	t_{in}
Lungimea serpentinei	L
Fluxul termic disipat/absorbit de elementul care induce perturbația	Q_{ext}

Referința pentru temperatura apei în recipient (linia 127):

```
% ##Referinta pentru temperatura de iesire
t_set = 30;
```

Se vor alege parametrii unui regulator PID și se va studia modul în care alegerea parametrilor acestuia influențează performanța sistemului de reglare, evaluată prin:

- suprareglaj
- timpul de stabilizare.

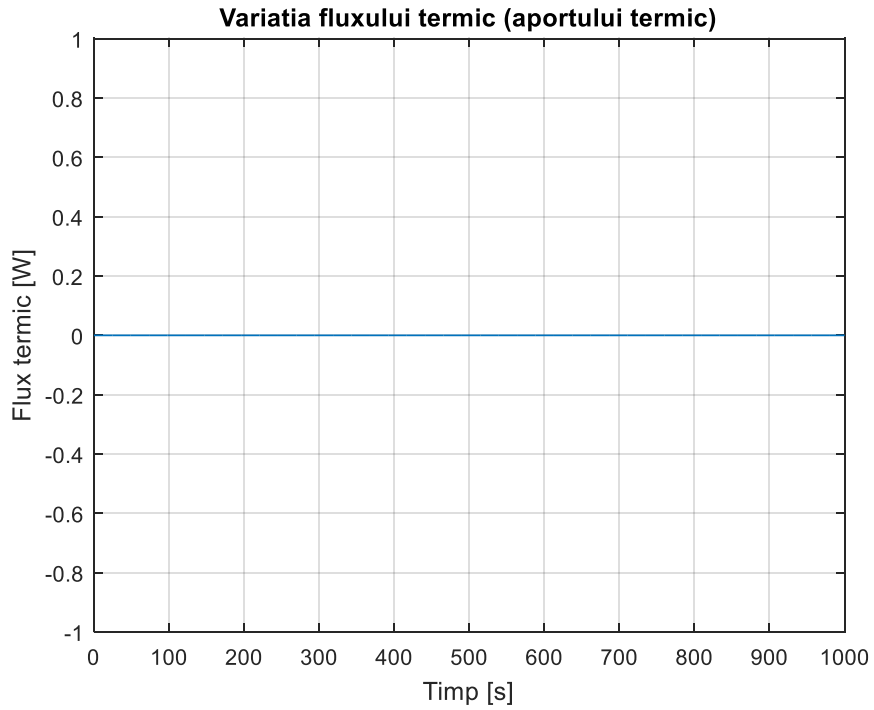
Studenții vor cu aceleași date inițiale care au fost folosite la Lucrarea nr. 4. Acestea se vor introduce în secțiunea de date de intrare a fișierului Lucrarea nr. 5.m

a. Se va studia procesul tranzitoriu de stabilizare a temperaturii în absența perturbației. Se va considera în prima etapă $Q_{ext} = 0$ (linia 46) și operația regulatorului va fi blocată. Blocarea/deblocarea regulatorului se face prin variabila `controller`:

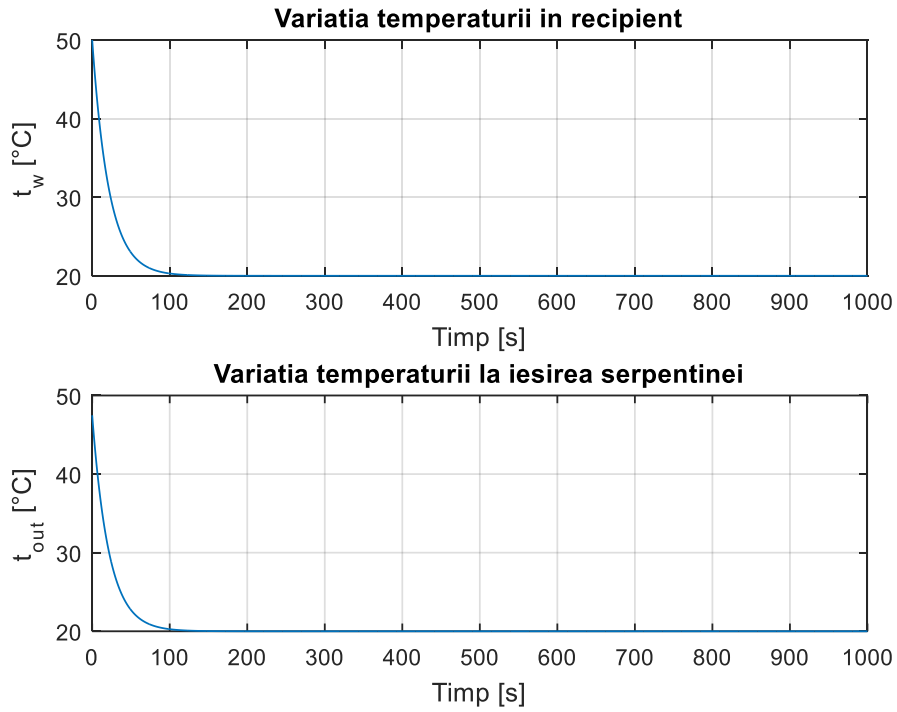
```
controller = 'ON'; - activarea regulatorului
controller = 'OFF'; - blocarea regulatorului
```

Se vor verifica:

2.1.1. Absența perturbației:



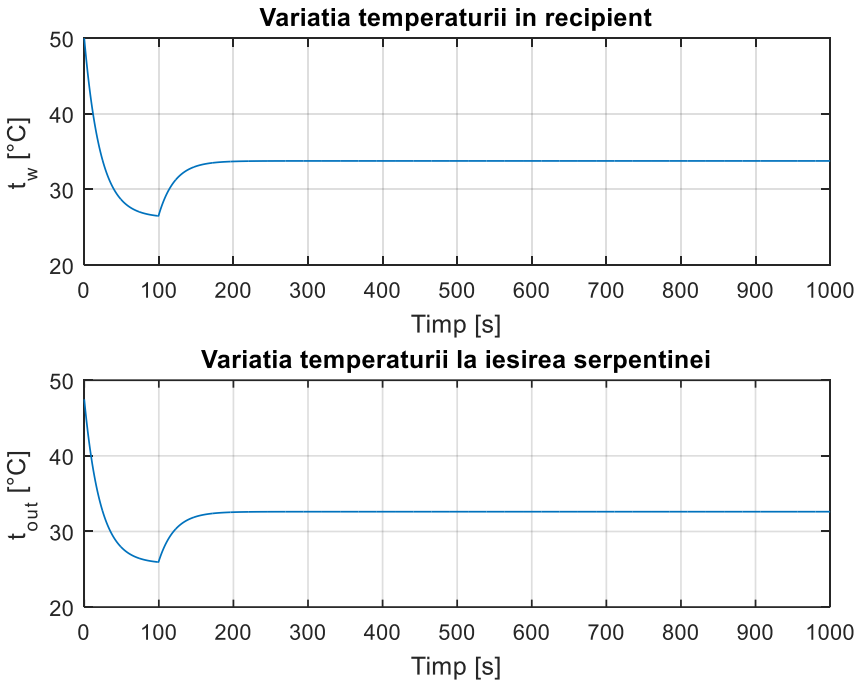
2.1.2. Stabilizarea temperaturilor în recipient și la ieșirea serpentinei:



2.1.3. Diferența dintre temperatura în recipient și temperatura la ieșirea serpentinei se stabilizează la valoarea zero.

2.1.4. Mărimea de execuție (debitul prin serpentină) este zero.

2.2. Cu regulatorul dezactivat se va mări succesiv valoarea perturbației (linia 46) până când se observă că temperatura de regim staționar depășește valoarea de referință a temperaturii. Altfel, acțiunea regulatorului nu ar avea niciun efect deoarece, temperatura la intrarea serpentinei fiind constantă și mai mică decât temperatura din recipient, regulatorul nu poate decât să reducă temperatura în recipient și nu să o crească. În exemplul de mai jos, temperatura de referință este 30 °C:



Factorul de variație de tip treaptă a perturbației se va considera inițial 1.8 (linia 49).

2.3. După stabilirea valorii perturbației la care acțiunea regulatorului are efect, acesta se activează.

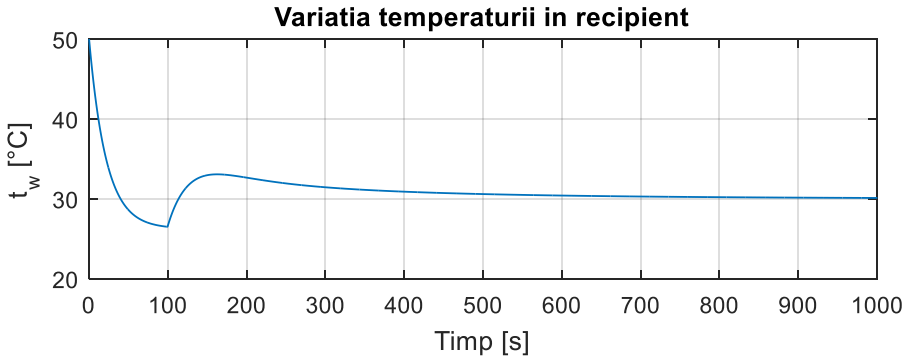
Se va studia comportarea regulatorului adăugând succesiv elementele P, I și D.

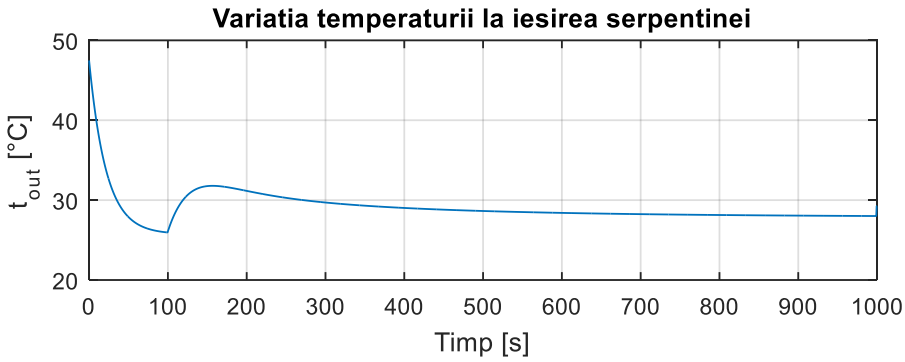
Elementele P, I și D se adaugă/elimină în liniile 128-133:

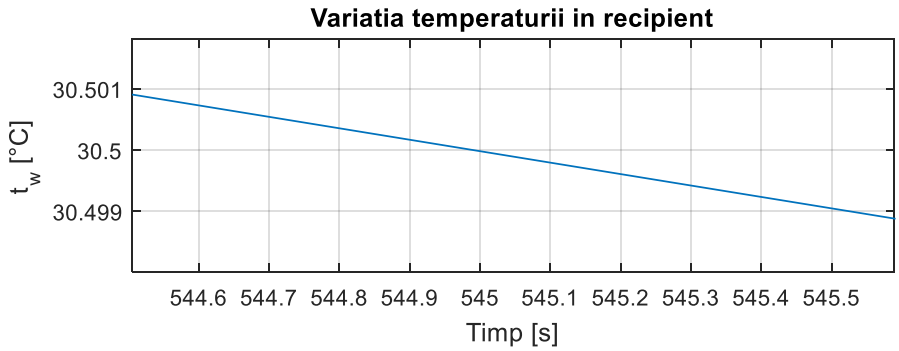
```
%Constanta pentru termenul P (proportional)
kPR = 1.0E-4;
%Constanta pentru termenul I (integrator)
kI = -0.0E-6;
%Constanta pentru termenul D (derivativ)
kD = -0.0E-5;
```

Pentru început se activează doar elementul P atribuind constantei kPR valoarea 1.0E-4. Se preia reprezentarea grafică a variației temperaturii în recipient (Figura 2 realizată de program).

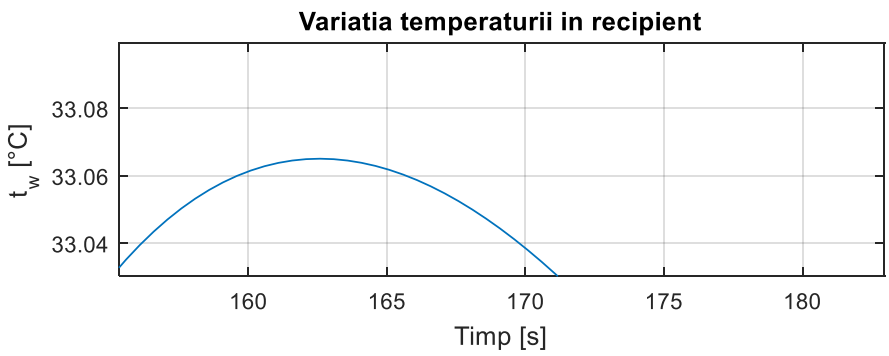
Se măsoară pe grafic timpul de stabilizare, considerând că temperatura s-a stabilizat atunci când a ajuns la mai puțin de 0,5 °C de referință:







În exemplul de mai sus, momentul apariției variației treaptă este t=100.0 s iar stabilizarea se realizează la t= 545.0 s. Pentru măsurarea timpului de stabilizare se poate utiliza Figura 4 realizată de program, în care limitele axei y sunt stabilite la $t_{SET} \pm 0{,}5\ °C$. Se măsoară apoi pe grafic supraregajul:



Se mărește kPR și se completează următorul tabel:

kPR	Timp de stabilizare	Suprareglaj
1.0E-4		
1.0E-3		
1.0E-2		

În continuare, se activează elementul I al regulatorului. Se va completa următorul tabel:

	kI	Timp de stabilizare	Suprareglaj
$kPR = 1.0E-4$	-1.0E-4		
	-1.0E-3		
	-1.0E-2		
$kPR = 1.0E-3$	-1.0E-4		
	-1.0E-3		
	-1.0E-2		
$kPR = 1.0E-2$	-1.0E-4		
	-1.0E-3		
	-1.0E-2		

Pentru combinația de valori kPR, kD pentru care rezultă cea mai mică valoare a timpului de stabilizare se va continua studiul mărind cu 0,5 unități factorul de creștere a valorii perturbației `k_step = 1.8;` (linia 49). Se va observa că la un moment dat sistemul nu mai este capabil să asigure valoarea de referință a temperaturii iar mărimea de execuție (debitul) nu se mai stabilizează. Se vor reprezenta grafic și se vor include în caietul de laborator variațiile temperaturii în recipient respectiv variațiile mărimii de execuție pentru fiecare valoare nouă a lui `k_step`.

Anexe. Codul sursă al script-urilor Matlab utilizate în realizarea practică a lucrărilor de laborator

```
% Lucrarea nr. 1. Script de generare a seturilor de date
temperatura = functie(timp)
% pentru determinarea pe cale grafic a constantei de timp

% Numsrul de fisiere (seturi de date) care se genereaza
N = 24;
theta0 = linspace(50, 98, N);
thetaf = linspace(2, 40, N);
c_t = linspace(10, 100, N);
time = 0:.25:600;
figure
hold on
for i = 1:N
    th = thetaf(i) + (theta0(i) - thetaf(i)).*exp(-time/c_t(i));
    A = [time' th'];
    fname = strcat('ctime_', num2str(i),'_',
num2str(thetaf(i),2),'_',num2str(theta0(i),2),'.txt');
    %Se va inlocui cu calea unde se doreste salvarea fisierelor
    fpath = 'F:\';
    fpath = strcat(fpath, fname);
    save(fpath, 'A', '-ascii')
    plot(time, th)
end
```

```
% Lucrarea nr.  2. Script pentru simularea raspunsului la un
semnal treapta al unui sistem
% format dintr-un recipient cu volum constant prevazut cu o
rezistenta electrica de incalzire
% Recipientul are o intrare si o iesire prin care circula apa
cu temperatura la intrare cunoscuta
close all;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 2E2;
% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
================================================================
==
%Masa de lichid din recipient
M = 2;

%Debitul de lichid
G0 = 0.15;

%Fluxul termic disipat de rezistenta electrica
P0 = 3000;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
t0 = 10;
%
================================================================
==
%Caldura specifica a lichidului
cp = 4185;

%Pasul de timp
d_tau = .5;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului este
N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
iesire, initializat cu 0
t = zeros(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t0 * ones(1, N);
```

```
%Se construieste un vector de N valori ale puterii disipate,
initializat cu P0
Pv = P0 * ones(1, N);

% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_treapta = 100;
k = 1.500;
index_tau_treapta = 0;
%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * zeros(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = i * d_tau;
    % Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia treapta a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_treapta) && (index_tau_treapta
== 0)
        index_tau_treapta = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_treapta) &&
(index_tau_treapta == 0)
        index_tau_treapta = i;
    else
        %No operation
    end
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand seama
de variatia
    % treapta a acestuia si la momentul de timp la care aceasta
survine
    if current_time_step < tau_treapta
        Gv(i) = G0;
    else
        Gv(i) = k * G0;
    end
end
subplot(2,1,1);
plot(time, Gv)
title('Variatia debitului')
grid;
##ax1 = gca();
##ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
##ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Debit [kg/s]')

t(1) = t0;
for i = 1:N-1
    t(i+1) = t(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - t(i)) +
Pv(i)/M/cp);
```

```
    current_time_step = i * d_tau;
end
subplot(2,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesire')
grid;
##ax2 = gca;
##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Temperatura la iesire [°C]');

% Determinarea pe cale grafica a constantei de timp la variatia
treapta a
% debitului
if k~= 1
    figure
    plot(time, t)
    grid;
    hold on;
    t_final = Pv(length(Pv))/Gv(length(Gv))/cp + t0;
    x0 = 0;
    y0 = t_final;
    x1 = T;
    y1 = t_final;
    line([x0 x1], [y0 y1], 'Color','g')
    % Se determina derivata dt/d_tau in punctul in care a
survenit variatia
    % treapta a debitului
    derivative = (t(index_tau_treapta+1) -
t(index_tau_treapta))/d_tau;
    slope = derivative;
    intercept = t(index_tau_treapta);
    x_deriv = linspace(time(index_tau_treapta),
time(index_tau_treapta)*1.2, 500);
    y_deriv = zeros(1, 500);
    for i = 1:500
        y_deriv(i) = slope * (x_deriv(i) - x_deriv(1)) +
intercept;
    end
    plot(x_deriv, y_deriv,'r')
    title('Variatia temperaturii la iesire la o variatie
treaapta a debitului')
##    ax2 = gca;
##    ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
##    ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
    xlabel('Timp [s]');
    ylabel('Temperatura la iesire [°C]')

end
```

```
% Lucrarea nr. 3. % Script pentru simularea raspunsului la un
semnal rampa al unui sistem
% format dintr-un recipient cu volum constant prevazut cu o
rezistenta electrica de incalzire
% Recipientul are o intrare si o iesire prin care circula apa
cu temperatura la intrare cunoscuta
close all;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 5E2;
% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
================================================================
==
%Masa de lichid din recipient
M = 1.5;

%Debitul de lichid
G0 = 0.15;

%Fluxul termic disipat de rezistenta electrica
P0 = 1.4E3;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
t0 = 10;
%
================================================================
==
%Caldura specifica a lichidului
cp = 4185;

%Pasul de timp
d_tau = .5;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului
este N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
iesire, initializat cu 0
t = zeros(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t0 * ones(1, N);
```

```
%Se construieste un vector de N valori ale puterii disipate,
initializat cu P0
Pv = P0 * ones(1, N);

% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_rampa1 = 100;
tau_rampa2 = 250;
k = -10;
index_tau_rampa1 = 0;
index_tau_rampa2 = 0;

%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * ones(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = i * d_tau;
    % Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia rampa a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_rampa1) && (index_tau_rampa1
== 0)
        index_tau_rampa1 = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa1) &&
(index_tau_rampa1 == 0)
        index_tau_rampa1 = i;
    else
        %No operation
    end
    if (current_time_step < tau_rampa2) && (index_tau_rampa2
== 0)
        index_tau_rampa2 = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa2) &&
(index_tau_rampa2 == 0)
        index_tau_rampa2 = i;
    else
        %No operation
    end
end
for i=1:N
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand
seama de variatia
    % rampa a acestuia si la momentul de timp la care aceasta
survine
    current_time_step = i * d_tau;
    if current_time_step < tau_rampa1
%         Gv(i) = G0;
        Pv(i) = P0
    elseif current_time_step >= tau_rampa1 &&
current_time_step < tau_rampa2
```

```
%          Gv(i) = G0 + k * (time(i) - time(index_tau_rampa1));
        Pv(i) = P0 + k * (time(i) - time(index_tau_rampa1));
    else
%          Gv(i) = G0 + k * (time(index_tau_rampa2) -
time(index_tau_rampa1));
        Pv(i) = P0 + k * (time(index_tau_rampa2) -
time(index_tau_rampa1));
    end
end

subplot(2,1,1);
plot(time, Pv)
title('Variatia fluxului termic')
grid;
% ##ax1 = gca;
% ##ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Flux termic [W]')

t(1) = t0;
for i = 1:N-1
    t(i+1) = t(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - t(i)) +
Pv(i)/M/cp);
    current_time_step = i * d_tau;
end
subplot(2,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesire')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Temperatura la iesire [°C]')
```

```
% Lucrarea nr.  4.
% Script pentru simularea unui sistem de reglare a
temperaturii utilizand
% un regulator de tip PID
% Sistemul fizic este cel studiat la Lucrarea de laborator 2.
Acestui sistem % i se adauga un regulator PID care modifica
fluxul termic disipat de
% elementul de incalzire astfel. Perturbatia consta in
modificarea debitului
% de apa care intra/iese din recipient.
close all;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 1E3;
% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
==============================================================
==
%Masa de lichid din recipient
M = 2;

%Debitul de lichid
G0 = 0.15;

%Fluxul termic disipat de rezistenta electrica
P0 = 3000;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
t0 = 10;
%
==============================================================
==
%Caldura specifica a lichidului
cp = 4185;

%Pasul de timp
d_tau = .5;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului
este N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
iesire, initializat cu 0
t = zeros(1, N);
```

```
%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t0 * ones(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale puterii disipate,
initializat cu P0
Pv = P0 * ones(1, N);

% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_treapta = 200;
k = 2.500;
index_tau_treapta = 0;
%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * zeros(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = (i-1) * d_tau;
    % Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia treapta a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_treapta) && (index_tau_treapta
== 0)
        index_tau_treapta = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_treapta) &&
(index_tau_treapta == 0)
        index_tau_treapta = i;
    else
        %No operation
    end
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand
seama de variatia
    % treapta a acestuia si la momentul de timp la care
aceasta survine
    if current_time_step < tau_treapta
        Gv(i) = G0;
    else
        Gv(i) = k * G0;
    end
end
subplot(3,1,1);
plot(time, Gv)
title('Variatia debitului')
grid;
ax1 = gca();
ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
zlabel('Debit [kg/s]')
```

```
%Referinta pentru temperatura de iesire
t_set = 20;
%Constanta pentru termenul P (proportional)
kPR = -40.00;
%Constanta pentru termenul I (integrator)
kI = 160.0000;
%Constanta pentru termenul D (derivativ)
kD = 0.0000;
PR = 0;
I = 0;
D = 0;

t(1) = t0;
delta = zeros(1, N);
error = zeros(1, N);
t_stab_SET = 0;
for i = 1:N-1
    t(i+1) = t(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - t(i)) +
Pv(i)/M/cp);
    current_time_step = i * d_tau;
    if (current_time_step > tau_treapta) && (i < N-2)
      kd = 1;
      delta(i) = t(i+1) - t_set;
      if abs(delta(i)) > 1E-5
        %Termenul proportional
        PR = kPR * delta(i);
        %Termenul integrator
        if i > index_tau_treapta + 1
          m = 0;
          for j = index_tau_treapta + 1:i
            m = m + (delta(i+1) - delta(i))*d_tau;
          end
          I = kI * m;
        end
        %Termenul derivativ
        d = (delta(i+1) - delta(i)) / d_tau;
        D = kD * d;
        Pv(i+1) = Pv(i) + PR + I + D;
      else
          Pv(i+1) = Pv(i);
      end
      error(i) = t(i) - t_set;
      %Se determina timpul de stabilizare cu conditia dt/d_tau
< 1E-4
      if (abs(error(i) - error(i-1))/d_tau < 1E-4) &&
(t_stab_SET == 0)
          t_stab = current_time_step - tau_treapta;
          t_stab_SET = 1;
      end
    end
```

```
end
subplot(3,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesire')
grid;
ax2 = gca;
ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Temperatura la iesire [°C]');

subplot(3,1,3)
plot(time, Pv)
title('Variatia fluxului termic')
grid;
ax3 = gca;
ax3.XLabel.String = 'Timp [s]';
ax3.YLabel.String = 'Flux termic [W]';


% Determinarea pe cale grafica a constantei de timp la
variatia treapta a
% debitului
if k~= 1
    figure
    subplot(2, 1, 1)
    plot(time, t)
    grid;
    hold on;
    t_final = Pv(length(Pv))/Gv(length(Gv))/cp + t0;

    title('Variatia temperaturii la iesire la o variatie
treaapta a debitului')
    ax2 = gca;
    ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
    ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';


    subplot(2, 1, 2);
    plot(time, error)
    grid
    title('Variatia erorii')
    ax2 = gca;
    ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
    ax2.YLabel.String = 'Eroare [°C]';
    x1=xlim;
    y1=ylim;
    spacing_text = y1(2)-y1(1);
    text(x1(2)/2, y1(2) - spacing_text/4, strcat('Eroarea
stationara:  ' , num2str(error(N-5),5), ' °C'))
```

```
    text(x1(2)/2, y1(2) - spacing_text/2, strcat('Timpul de
stabilizare: ', num2str(t_stab,4), ' s'))
    text(x1(2)/2, y1(2) - 3*spacing_text/4,
strcat('Suprareglajul: ', num2str(max(error),4), ' °C'))
end
```

```
% Lucrarea 5. Script pentru simularea raspunsului la un semnal
treapta al unui sistem
% format dintr-un recipient cu volum constant prevazut cu o
serpentina prin care circula apa
% cu temperatura la intrare cunoscuta
close all;
clear;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 8.0E+2;

%Pasul de timp
d_tau = 5.0E-2;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
================================================================
==
%Masa de lichid din recipient
M = 1.0E+1;

%Debitul de lichid prin serpentina
G0 = 2.5E-1;

%Temperatura initiala a apei la intrarea in serpentina
t_in0 = 25.0E0;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
tw0 = 5.0E+1;

%Caldura specifica a lichidului
cp = 4.185E+3;

%Coeficientul global de transfer de caldura k
k = 1.5E+2;

%Diamentrul tevii din care este confectionata serpentina:
d = 3.0E-2;

%Lungimea serpentinei
L = 2.0E+1;

%Aria suprafetei de transfer de caldura a serpentinei
S0 = pi * d * L;

%Fluxul termic disipat/absorbit de elementul care induce
perturbatia
Qext = 5800;
```

```
Q = Qext * ones(1, N);

%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului
este N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
iesire serpentinei, initializat cu 0
t = zeros(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii in
recipient, initializat cu 0
tw_v = ones(1, N) * tw0;

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t_in0 * ones(1, N);

% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_rampa1 = 50;
tau_rampa2 = 100;
%Factorul de variatie (la treapta sau rampa) a debitului:
k_step = 0.33;
index_tau_rampa1 = 0;
index_tau_rampa2 = 0;

%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * ones(1, N);
Qv = Qext * zeros(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = i * d_tau;
    % Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia rampa a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_rampa1) && (index_tau_rampa1
== 0)
        index_tau_rampa1 = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa1) &&
(index_tau_rampa1 == 0)
        index_tau_rampa1 = i;
    else
        %No operation
    end
    if (current_time_step < tau_rampa2) && (index_tau_rampa2
== 0)
        index_tau_rampa2 = 0;
```

```
    elseif (current_time_step >= tau_rampa2) &&
(index_tau_rampa2 == 0)
        index_tau_rampa2 = i;
    else
        %No operation
    end
end
delta_rampa = time(index_tau_rampa2) - time(index_tau_rampa1);
for i=1:N
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand
seama de variatia
    % rampa a acestuia si la momentul de timp la care aceasta
survine
    current_time_step = i * d_tau;
    if current_time_step < tau_rampa1
        Qv(i) = Qext;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa1) &&
(current_time_step < tau_rampa2)
        Qv(i) = Qext + k_step * (time(i) -
time(index_tau_rampa1)) / delta_rampa * Qext;
    elseif current_time_step >= tau_rampa2
        Qv(i) = Qext + k_step * Qext;
    end
    %Daca variatia este de tip treapta:
    if  tau_rampa1 == tau_rampa2 && current_time_step >
tau_rampa1
        Qv(i) = Qext + Qext * k_step;
    end
end


plot(time, Qv)
title('Variatia fluxului termic (aportului termic)')
grid;
% ##ax1 = gca;
% ##ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Flux termic [W]')

controller = 'ON';

for i = 1:N-1
    A = - exp(-k * S0 / Gv(i) / cp) + 1;
    tw_v(i+1) = tw_v(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - tw_v(i)) *
A + Qv(i) / M / cp);
    current_time_step = i * d_tau;
    t(i) = tw_v(i) + (t0v(i) - tw_v(i)) * (1 - A);
    if tw_v(i+1) <= 0
        tw_v(i+1) = NaN;
        t(i) = NaN;
```

```
    end
end
t(N) = t(N-1);
figure
subplot(2,1,1)
plot(time, tw_v)
title('Variatia temperaturii in recipient')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w [°C]')

subplot(2,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesirea serpentinei')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_o_u_t [°C]')

figure
plot(time, tw_v-t)
title('Variatia diferentei t_w - t_o_u_t')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w - t_o_u_t [°C]')
grid
% Lucrarea nr. 6. Script pentru simularea raspunsului la un
semnal treapta al unui sistem
% format dintr-un recipient cu volum constant prevazut cu o
serpentina prin care circula apa
% cu temperatura la intrare cunoscuta
close all;
clear;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 1.0E+3;

%Pasul de timp
d_tau = 5.0E-1;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
==================================================================
==
```

```
%Masa de lichid din recipient
M = 5.0E0;

%Debitul de lichid prin serpentina
G0 = 2.5E-1;

%Temperatura initiala a apei la intrarea in serpentina
t_in0 = 2.0E1;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
tw0 = 5.0E+1;

%Caldura specifica a lichidului
cp = 4.185E+3;

%Coeficientul global de transfer de caldura k
k = 5.5E+2;

%Diamentrul tevii din care este confectionata serpentina:
d = 3.0E-2;

%Lungimea serpentinei
L = 5.0E+1;

%Aria suprafetei de transfer de caldura a serpentinei
S0 = pi * d * L;

%Fluxul termic disipat/absorbit de elementul care induce
perturbatia
Qext = 4.0E+3;
Q = Qext * ones(1, N);
%Factorul de variatie (la treapta sau rampa) a debitului:
k_step = 0.2
%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului este
N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la iesire
serpentinei, initializat cu 0
t = zeros(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii in
recipient, initializat cu 0
tw_v = ones(1, N) * tw0;

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t_in0 * ones(1, N);
```

```
% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_rampa1 = 100;
tau_rampa2 = 100;

index_tau_rampa1 = 0;
index_tau_rampa2 = 0;

%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * ones(1, N);
Qv = Qext * zeros(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = i * d_tau;
    % Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia rampa a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_rampa1) && (index_tau_rampa1 ==
0)
        index_tau_rampa1 = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa1) &&
(index_tau_rampa1 == 0)
        index_tau_rampa1 = i;
    else
        %No operation
    end
    if (current_time_step < tau_rampa2) && (index_tau_rampa2 ==
0)
        index_tau_rampa2 = 0;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa2) &&
(index_tau_rampa2 == 0)
        index_tau_rampa2 = i;
    else
        %No operation
    end
end
delta_rampa = time(index_tau_rampa2) - time(index_tau_rampa1);
for i=1:N
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand seama
de variatia
    % rampa a acestuia si la momentul de timp la care aceasta
survine
    current_time_step = i * d_tau;
    if current_time_step < tau_rampa1
        Qv(i) = Qext;
    elseif (current_time_step >= tau_rampa1) &&
(current_time_step < tau_rampa2)
        Qv(i) = Qext + k_step * (time(i) -
time(index_tau_rampa1)) / delta_rampa * Qext;
    elseif current_time_step >= tau_rampa2
```

```
        Qv(i) = Qext + k_step * Qext;
    end
    %Daca variatia este de tip treapta:
    if    tau_rampa1  ==  tau_rampa2  &&  current_time_step  >
tau_rampa1
        Qv(i) = Qext + Qext * k_step;
    end
end


plot(time, Qv)
title('Variatia fluxului termic (aportului termic)')
grid;
% ##ax1 = gca;
% ##ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Flux termic [W]')

controller = 'ON';
delta = zeros(1, N);
error = zeros(1, N);

% ##Referinta pentru temperatura de iesire
t_set = 30;
%Constanta pentru termenul P (proportional)
kPR = -1.0E-4;
%Constanta pentru termenul I (integrator)
kI = -1.0E-6;
%Constanta pentru termenul D (derivativ)
kD = -1.0E-5;
PR = 0;
I = 0;
D = 0;
t_stab_SET = 0;

for i = 1:N-1
    A = - exp(-k * S0 / Gv(i) / cp) + 1;
    tw_v(i+1) = tw_v(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - tw_v(i)) * A
+ Qv(i) / M / cp);
    current_time_step = i * d_tau;
    t(i) = tw_v(i) + (t0v(i) - tw_v(i)) * (1 - A);
    if tw_v(i+1) <= 0
        tw_v(i+1) = NaN;
        t(i) = NaN;
    end
    %PID ------------- STARTS -------------
    if  (current_time_step  >  tau_rampa1)  &&  (i  <  N-2)  &&
strcmp(controller, 'ON')
      kd = 1;
      delta(i) = tw_v(i+1) - t_set;
```

```
      if abs(delta(i)) > 1E-1
        %Termenul proportional
        PR = kPR * delta(i);
        %Termenul integrator
        if i > index_tau_rampa1 + 1
          m = 0;
          for j = index_tau_rampa1 + 1:i
            m = m + (delta(i+1) - delta(i))*d_tau;
          end
          I = kI * m;
        end
        %Termenul derivativ
        d = (delta(i+1) - delta(i)) / d_tau;
        D = kD * d;
        Gv(i+1) = Gv(i) + PR + I + D;
      else
          Gv(i+1) = Gv(i);
      end
      error(i) = t(i) - t_set;
      %Se determina timpul de stabilizare cu conditia dt/d_tau
< 1E-4
      if   (abs(error(i)   -   error(i-1))/d_tau   <   1E-4)   &&
(t_stab_SET == 0)
          t_stab = current_time_step - tau_rampa1;
          t_stab_SET = 1;
      end
    end
    %PID ------------- ENDS


end
t(N) = t(N-1);
figure
subplot(2,1,1)
plot(time, tw_v)
title('Variatia temperaturii in recipient')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w [°C]')


subplot(2,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesirea serpentinei')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
```

```
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_o_u_t [°C]')

figure
subplot(2,1,1)
plot(time, tw_v-t)
title('Variatia diferentei t_w - t_o_u_t')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w - t_o_u_t [°C]')
grid

subplot(2,1,2)
plot(time, Gv)
title('Variatia debitului ')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Debit')
grid
```

```
% Lucrarea nr.  6. Script pentru simularea raspunsului la un
semnal treapta al unui sistem
% format dintr-un recipient cu volum constant prevazut cu o
serpentina prin care circula apa
% cu temperatura la intrare cunoscuta
close all;
clear;
%Durata intervalului pe care se realizeaza simularea
T = 1.0E+3;

%Pasul de timp
d_tau = 5.0E-1;

%Numarul total de pasi de timp
N = floor(T / d_tau);

% Sectiunea de date individuale in care studentii isi introduc
% valorile proprii:
%
================================================================
==
%Masa de lichid din recipient
M = 5.0E0;

%Debitul de lichid prin serpentina
G0 = 2.5E-1;

%Temperatura initiala a apei la intrarea in serpentina
t_in0 = 2.0E1;

%Temperatura initiala a lichidului in recipient
tw0 = 5.0E+1;

%Caldura specifica a lichidului
cp = 4.185E+3;

%Coeficientul global de transfer de caldura k
k = 5.5E+2;

%Diamentrul tevii din care este confectionata serpentina:
d = 3.0E-2;

%Lungimea serpentinei
L = 5.0E+1;

%Aria suprafetei de transfer de caldura a serpentinei
S0 = pi * d * L;

%Fluxul termic disipat/absorbit de elementul care induce
perturbatia
Qext = 6.0E+3;
```

```
Q = Qext * ones(1, N);
%Factorul de variatie (la treapta sau rampa) a debitului:
k_step = 1.8;
%Se construieste un vector de valori ale timpului, intre
valoarea initiala
%0 si valoarea finala T. Numarul de elemente ale vectorului este
N
time = linspace(0, T, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la iesire
serpentinei, initializat cu 0
t = zeros(1, N);

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii in
recipient, initializat cu 0
tw_v = ones(1, N) * tw0;

%Se construieste un vector de N valori ale temperaturii la
intrare, initializat cu t0
t0v = t_in0 * ones(1, N);

% k - Variatia (trepta) a debitului - cresterea relativa fata
de valoarea initiala,
% crestere care survine la momentul de timp tau_treapta
tau_rampa1 = 100;
tau_rampa2 = 100;

index_tau_rampa1 = 0;
index_tau_rampa2 = 0;

%Gv = G0 * ones(1, N);
%raspuns la semnal treapta - variabila debit
Gv = G0 * ones(1, N);
Qv = Qext * zeros(1, N);
for i = 1:N
    current_time_step = i * d_tau;
    %  Se determina indexul vectorului timp la care apare
variatia rampa a
    % debitului
    if (current_time_step < tau_rampa1) && (index_tau_rampa1 ==
0)
        index_tau_rampa1 = 0;
    elseif     (current_time_step     >=     tau_rampa1)     &&
(index_tau_rampa1 == 0)
        index_tau_rampa1 = i;
    else
        %No operation
    end
    if (current_time_step < tau_rampa2) && (index_tau_rampa2 ==
0)
        index_tau_rampa2 = 0;
```

```
    elseif     (current_time_step     >=     tau_rampa2)     &&
(index_tau_rampa2 == 0)
        index_tau_rampa2 = i;
    else
        %No operation
    end
end
delta_rampa = time(index_tau_rampa2) - time(index_tau_rampa1);
for i=1:N
    % Se construieste vectorul valorilor debitului tinand seama
de variatia
    % rampa a acestuia si la momentul de timp la care aceasta
survine
    current_time_step = i * d_tau;
    if current_time_step < tau_rampa1
        Qv(i) = Qext;
    elseif     (current_time_step     >=     tau_rampa1)     &&
(current_time_step < tau_rampa2)
        Qv(i)    =    Qext    +    k_step    *    (time(i)    -
time(index_tau_rampa1)) / delta_rampa * Qext;
    elseif current_time_step >= tau_rampa2
        Qv(i) = Qext + k_step * Qext;
    end
    %Daca variatia este de tip treapta:
    if    tau_rampa1   ==   tau_rampa2   &&   current_time_step   >
tau_rampa1
        Qv(i) = Qext + Qext * k_step;
    end
end


plot(time, Qv)
title('Variatia fluxului termic (aportului termic)')
grid;
% ##ax1 = gca;
% ##ax1.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax1.YLabel.String = 'Debit [kg/s]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Flux termic [W]')

controller = 'ON';
delta = zeros(1, N);
error = zeros(1, N);

% ##Referinta pentru temperatura de iesire
t_set = 30;
%Constanta pentru termenul P (proportional)
kPR = 1.0E-4;
%Constanta pentru termenul I (integrator)
kI = -1.0E-3;
%Constanta pentru termenul D (derivativ)
```

```
kD = -0.0E-4;
PR = 0;
I = 0;
D = 0;
t_stab_SET = 0;

for i = 1:N-1
    A = - exp(-k * S0 / Gv(i) / cp) + 1;
    tw_v(i+1) = tw_v(i) + d_tau*(Gv(i)/M*(t0v(i) - tw_v(i)) * A
+ Qv(i) / M / cp);
    current_time_step = i * d_tau;
    t(i) = tw_v(i) + (t0v(i) - tw_v(i)) * (1 - A);
    if tw_v(i+1) <= 0
        tw_v(i+1) = NaN;
        t(i) = NaN;
    end
    %PID ------------- STARTS -------------
    if  (current_time_step  >  tau_rampa1)  &&  (i  <  N-2)  &&
strcmp(controller, 'ON')
      kd = 1;
      delta(i) = tw_v(i+1) - t_set;
      if abs(delta(i)) > 1E-1
        %Termenul proportional
        PR = kPR * delta(i);
        %Termenul integrator
        if i > index_tau_rampa1 + 1
          m = 0;
          for j = index_tau_rampa1 + 1:i
            m = m + (delta(i+1) - delta(i))*d_tau;
          end
          I = kI * m;
        end
        %Termenul derivativ
        d = (delta(i+1) - delta(i)) / d_tau;
        D = kD * d;
        Gv(i+1) = Gv(i) + PR + I + D;
      else
          Gv(i+1) = Gv(i);
      end
      error(i) = t(i) - t_set;
      %Se determina timpul de stabilizare cu conditia dt/d_tau
< 1E-4
      if  (abs(error(i)  -  error(i-1))/d_tau  <  1E-4)  &&
(t_stab_SET == 0)
          t_stab = current_time_step - tau_rampa1;
          t_stab_SET = 1;
      end
    end
    %PID ------------- ENDS
```

```
end
t(N) = t(N-1);
figure
sb1 = subplot(2,1,1)
plot(time, tw_v)
title('Variatia temperaturii in recipient')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w [°C]')


subplot(2,1,2)
plot(time, t)
title('Variatia temperaturii la iesirea serpentinei')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_o_u_t [°C]')

figure
subplot(2,1,1)
plot(time, tw_v-t)
title('Variatia diferentei t_w - t_o_u_t')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w - t_o_u_t [°C]')
grid

subplot(2,1,2)
plot(time, Gv)
title('Variatia debitului ')
xlabel('Timp [s]')
ylabel('Debit')
grid

figure
plot(time, tw_v)
title('t_w(\tau); Masurarea timpului de stabilizare')
grid;
% ##ax2 = gca;
% ##ax2.XLabel.String = 'Timp [s]';
% ##ax2.YLabel.String = 'Temperatura la iesire [°C]';
xlabel('Timp [s]')
ylabel('t_w [°C]')
ylim([t_set-0.5 t_set+0.5])
```

Bibliografie

1. https://uk.mathworks.com/products/matlab.html
2. King M., Process Control. A practical approach, Jown Wiley & Sons Inc., UK 2011
3. Tertișco M., Automatizări industriale continue, E.D.P. București 1992
4. Shinskey F.G., Process Control Systems. Application design and tunning, McGraw Hill Inc. New York 1996